...-l transmitere caracter (emisie): 14 15

PMD -examen- 8251 1

(1.) Să se proiecteze o interfață serială cu circuitul 8251, conectată la o UC cu 8086, transferul făcându-se prin program. Datele inițiale ale transferului sunt:

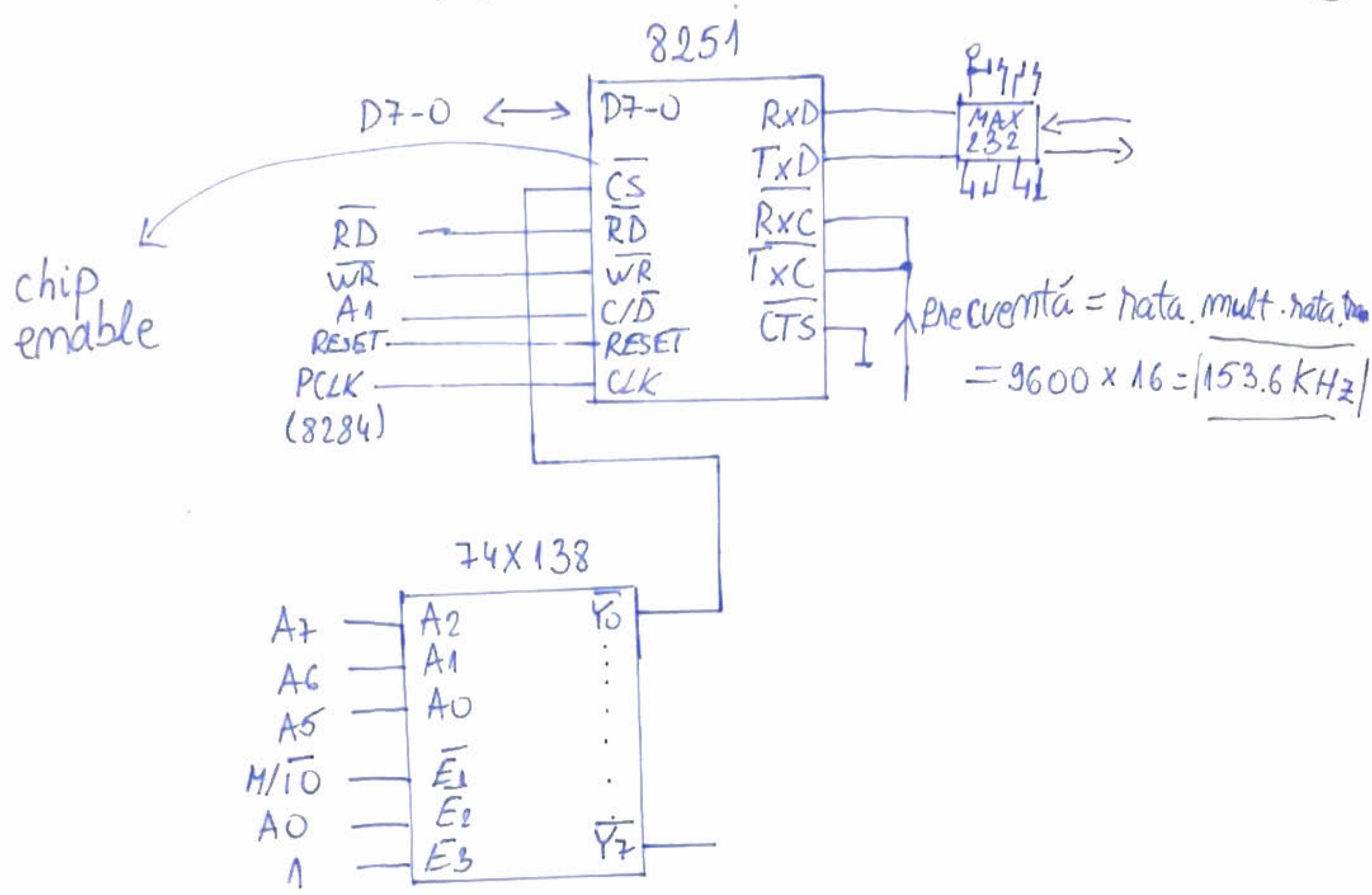
- 8 biți de date
- fără paritate
- 2 biți de stop
- factor de multiplicare 16
- rata de transfer: 9600 bps

Prezentați:

- schema
- rutina de programare a circuitului specializat
- rutinele de emisie și recepție

Rezolvare:

- schema interfeței



adresele de port:

date/

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0	0	0	x	x	x	0	0

comenzi/

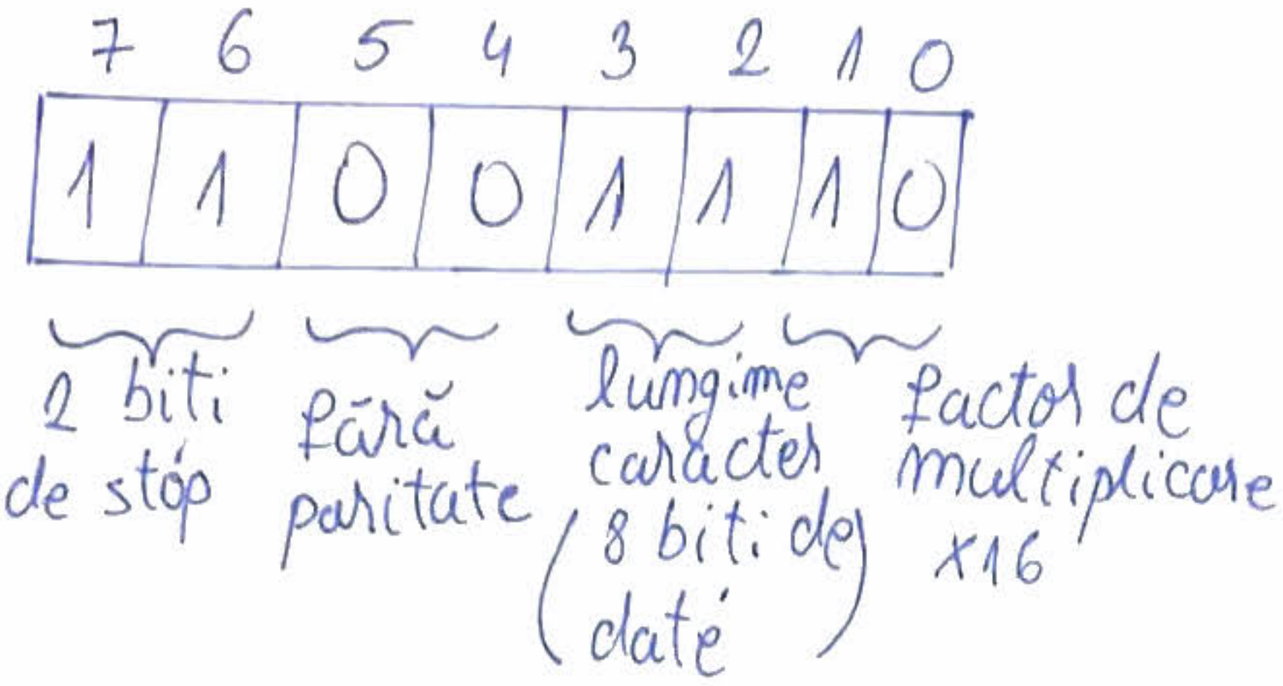
			fie 0/1				
A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0	0	0	x	x	x	1	0

=> date = 00 H

comenzi/stări = 02 H

2253

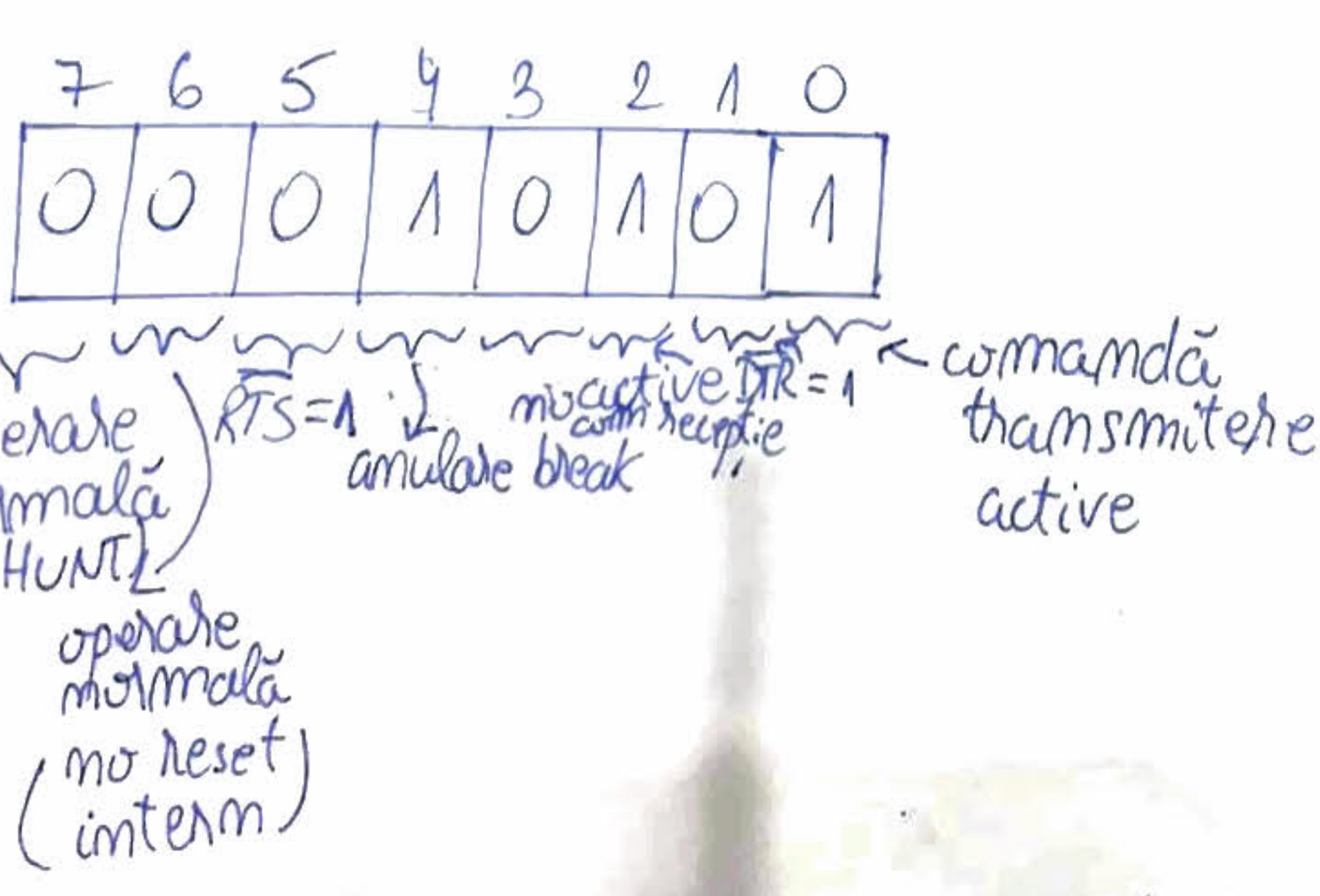
Rutina de programare:



$11001110_2 = CE_H$

cererea a lui asamblor

```
MOV  AL, 0CEH; word mod/date
OUT  02H, AL
```




```
MOV  AL, 15H; word command
OUT  02H, AL
```

Rutina de transmitere caracter (emisie):

```
SEND: IN  AL, 02H ; transmitere a lui TxRDY din command/stare
      RCR AL 1
      JNC SEND
      MOV AL, CL ; luăm data din CL, adică le punem în AL
      OUT, 00H, AL
      RET
```

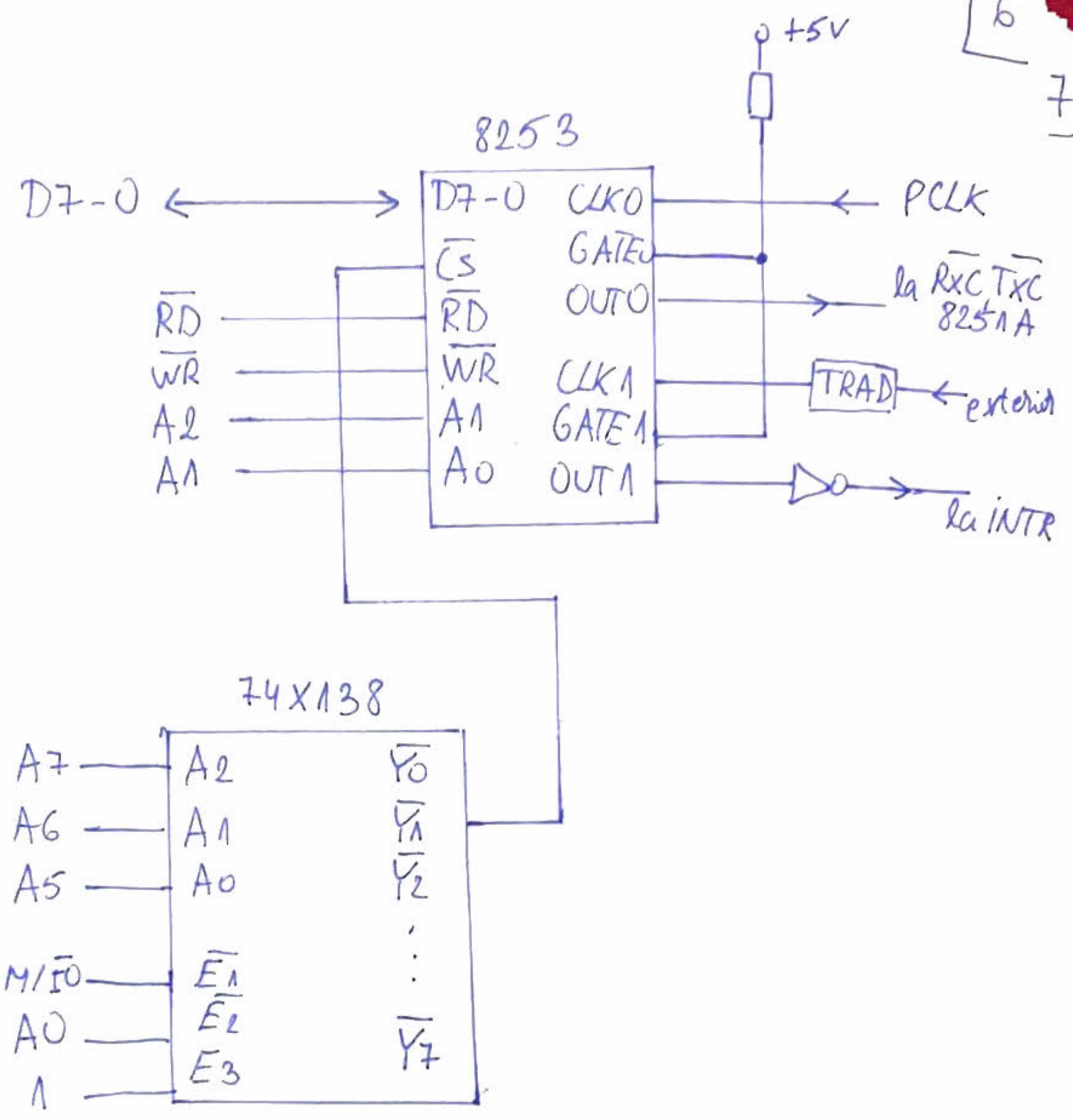
Rutina de recepție caracter:

```
RECIEVED: IN AL, 02H ; primire a lui RxRDY din command/stare
          RCR AL, 2
          JNC RECIEVED
          IN  AL, 00H ; luăm data din reg. 8251
          MOV CL, AL ; punem data în CL
          RET
```

(2.) Să se proiecteze un modul, bazat pe circuitul 8253, la care contorul 0 să comande intrările /RxC și /TxC ale unui circuit 8251, trebuie să genereze un semnal cu frecvența 9600 x 16 = 153600 Hz iar contorul 1 să anunțe microprocesorului apariția de 50 de ori a unui eveniment. Aparițiile evenimentului sunt aduse la cunoștința circuitului de un traductor care generează 100 impulsuri cu caracteristici TTL și perioada de 400 ms pentru o apariție.

Rezolvare:





adresele de port:

contor 0|

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	1	X	X	0	0	0	=> 20 H

contol 0 = 20H

contor 1|

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	1	X	X	0	1	0	=> 22H

contol 1 = 22H

RCC|

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	1	X	X	1	1	0	=> 26H

RCC = 26H

modurile de lucru:

contor0 = 3; face semnalele dreptunghiulare
contor1 = 0; numărătorul (generează întrerupere la sfârșitul numărării)

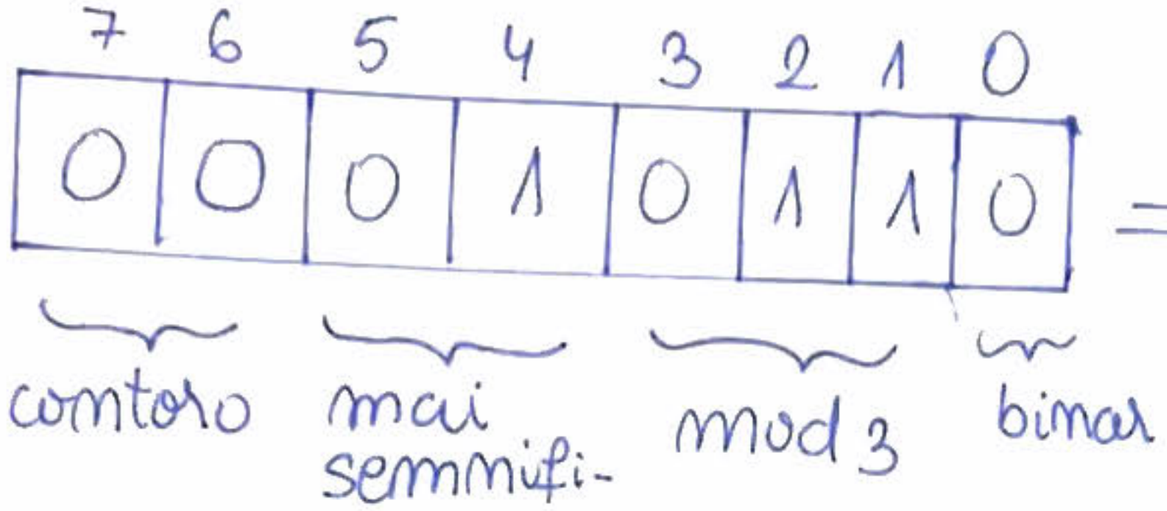
constante:

constanta_contor0 = 2457 600/ frecventa
constanta_contor0 = 2457600/ 153 600
constanta_contor0 = 16_{10} => 10_{16}

constanta_contor1 = aparitie_eveniment. impulsuri:
constanta_contor1 = 50 · 100
constanta_contor1 = 5000_{10} => 1338_{16}

Programarea contoarelor:

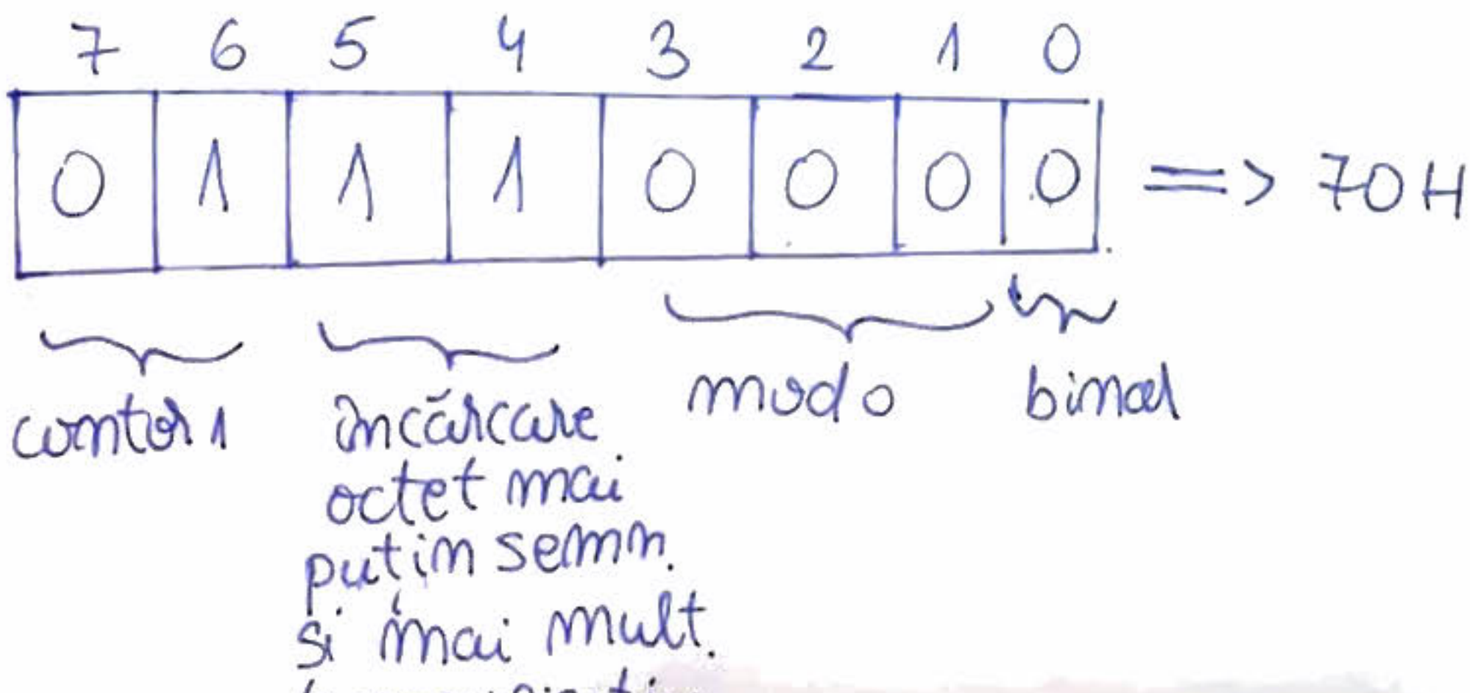
contor 0



$(16_{10} < 255_{10})$

```
MOV  AL, 16H; command word a lui contor 0
OUT  26H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV  AL, 10H; constanta_contor 0
OUT  20H, AL; OUT adresa lui contor 0
```

contor 1



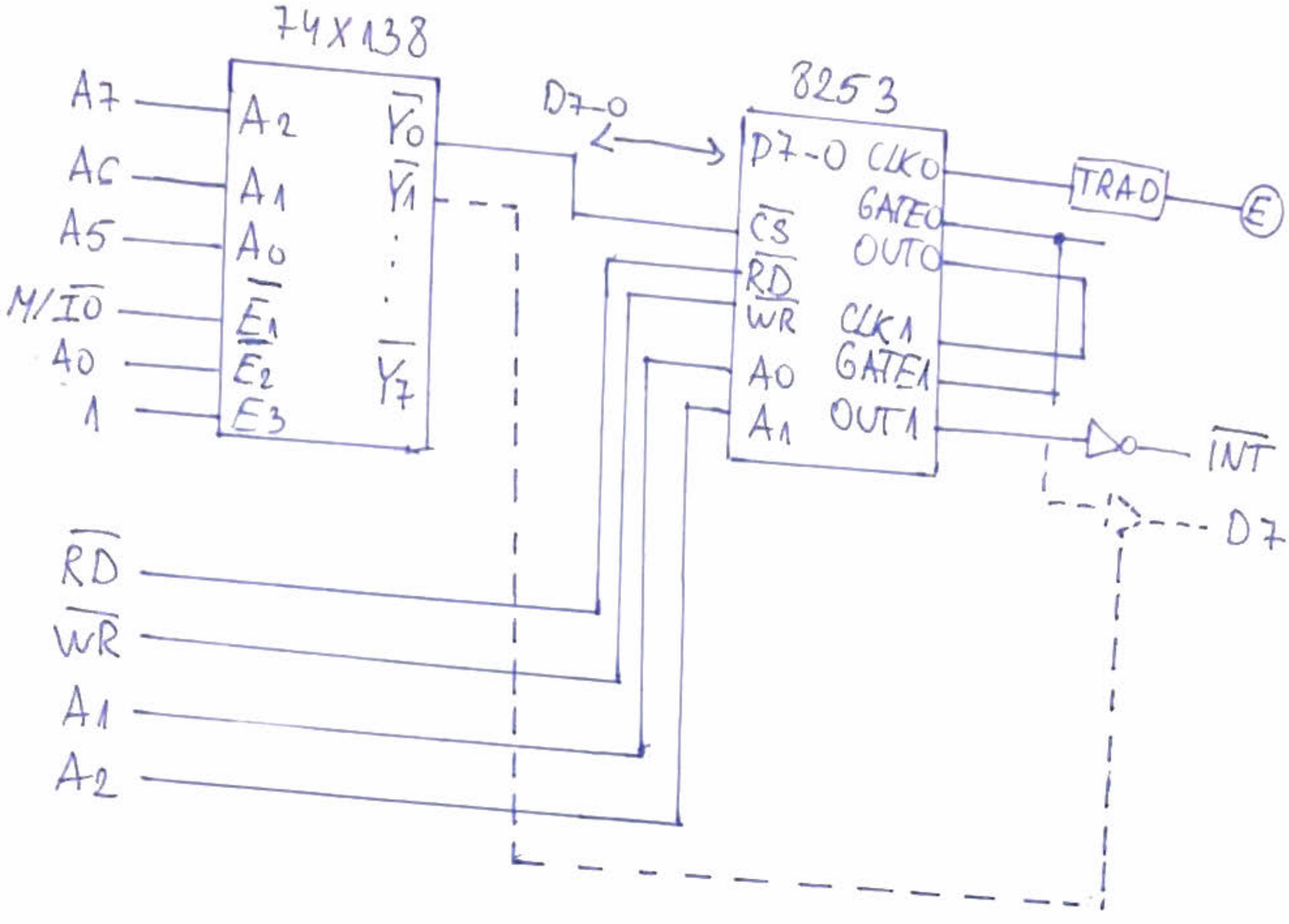
$(5000_{10} > 255_{10})$

```
MOV  AL, 70H; command word a lui contor 1
OUT  26H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV  AL, 88H; octetul mai puțin semnificativ
OUT  22H, AL; OUT adresa lui contor 1
MOV  AL, 13H; octetul mai semnificativ
OUT  22H, AL; OUT adresa lui contor 1
```

(3.) Să se proiecteze un modul care anunță microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 1000 de ori. O apariție este anunțată microp. prin un tren de 500 impulsuri cu caracteristici TTL. Se va utiliza un circuit 8253.

Rezolvare:

Schema modulului



capacitatea lui circuit 8253:

$2^{16} = 65536$

constanta de programare:

=> constanta = 1000 · 500

constanta = 500000

=> 500000 > 65536 => nu merge!

Folosim 2 contoare:

contor0 = $1000_{10} = 03E8\,H$

contor1 = $500_{10} = 01F4\,H$

adresele de port:

control

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	0	0	0	=> 00H

control = 00H

control

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	0	1	0	=> 02H

control = 02H

RCC

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	1	1	0	=> 06H

RCC = 06H

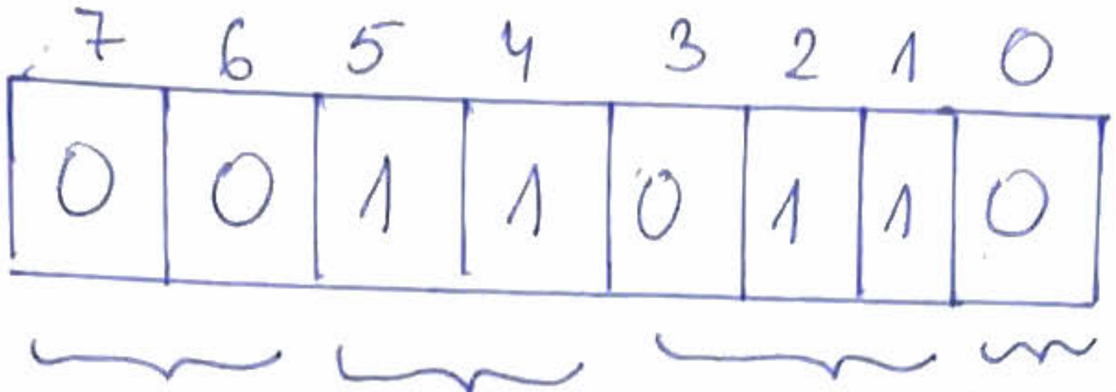
modurile de lucru:

control = mod 3

control = mod 0

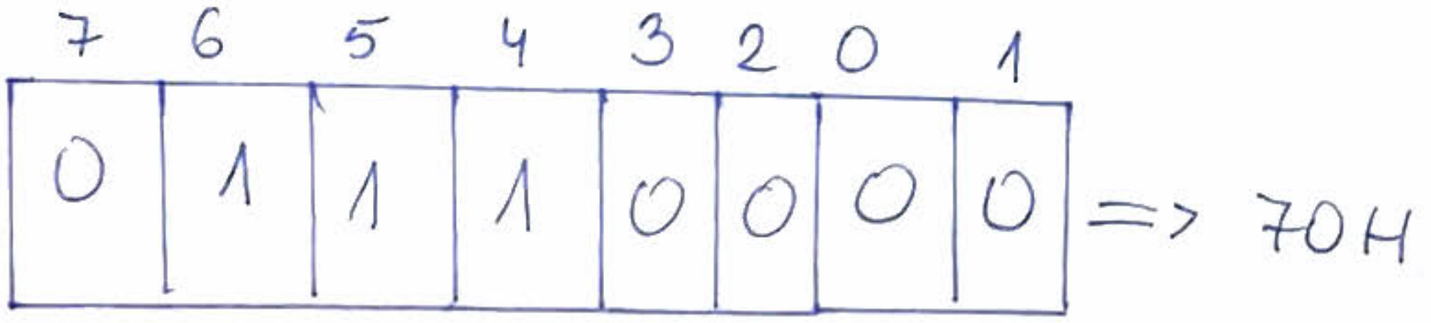
Programarea:

contor 0



MOV AL, 36H; cuvântul de comandă pentru contor 0
OUT 06H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV, AL, 0E8H; octetul cel mai puțin semnificativ
OUT 00H, AL; OUT adresa lui contor 0
MOV AL, 03H; octetul cel mai semnificativ
OUT 00H, AL; OUT adresa lui contor 0

contor 1

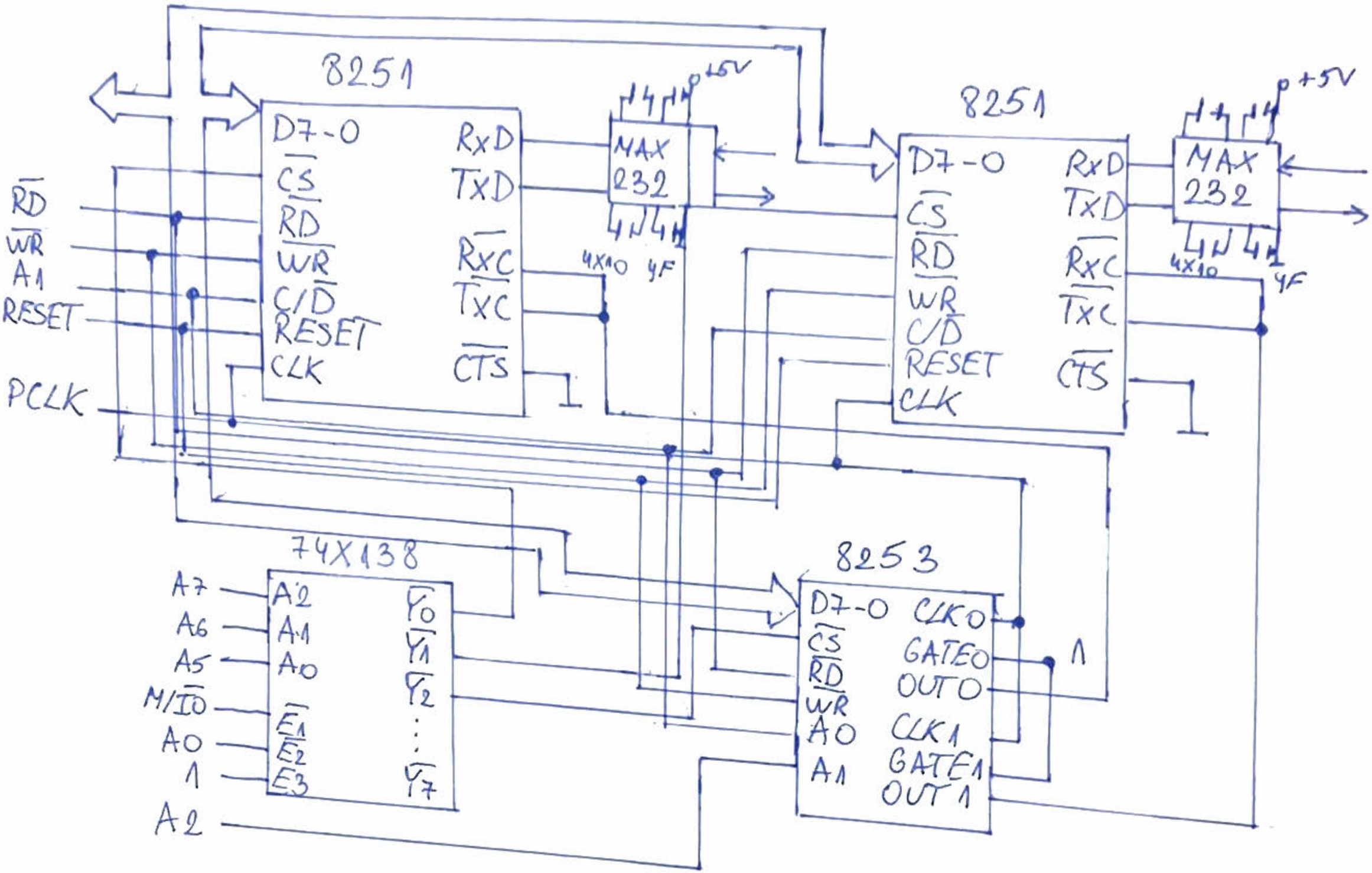


MOV AL, 70H; cuvântul de comandă pentru contor 1
OUT 06H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV AL, 0F4H; octetul cel mai puțin semnificativ
OUT 02H, AL; OUT adresa lui contor 1
MOV AL, 01H; octetul mai semnificativ
OUT 02H, AL; OUT adresa lui contor 1

(4.) Să se proiecteze o interfață serială pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date inițiale: 8 biți de date, paritate impară, 2 biți de stop, factor 16, viteza de transfer 9600 bps pentru canalul 1 și 8 biți de date, paritate pară, 1 bit de stop, factor 16, viteza de transfer 2400 bps pentru canalul 2. Circuitele 8251 vor fii comandate de un 8253. Se va desena schema și se vor scrie rutinele de programare și rutinele de bază de transfer.

Rezolvare:

schema interfeței



Adresele de port:

primul 8251|

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 0 X X 0 0 0 => 00H

portul_de_date = 00H

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 0 X X 0 1 0 => 02H

portul_de_comenzi = 02H

doilea 8251|

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 20H
0 0 1 X X 0 0 0

portul_de_date = 20H

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 22H
0 0 1 X X 0 1 0

portul_de_comenzi = 22H

8253|

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 40H
0 1 0 X X 0 0 0

contor0 = 40H

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 42H
0 1 0 X X 0 1 0

contor1 = 42H

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 46H
0 1 0 X X 1 1 0

RCC = 46H

Modul de lucrare pentru contor0 și contor1: mod3 | 15 |

Constantele:

Constanta0 = 2457600/(9600 : 16)

Constanta0 = 2457600 / 153600

|constanta0 = 16_{10}| => contor0 ($16_{10} = 10_{16}$)

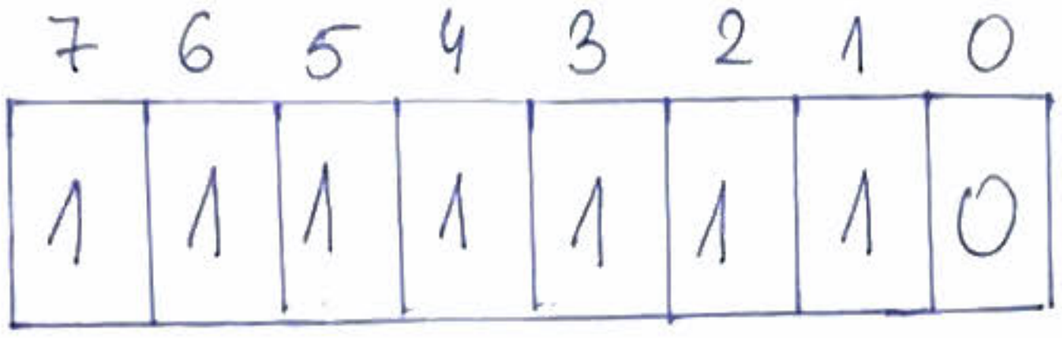
constanta1 = 2457600/(2400 · 16)

constanta1 = 2457600/38400

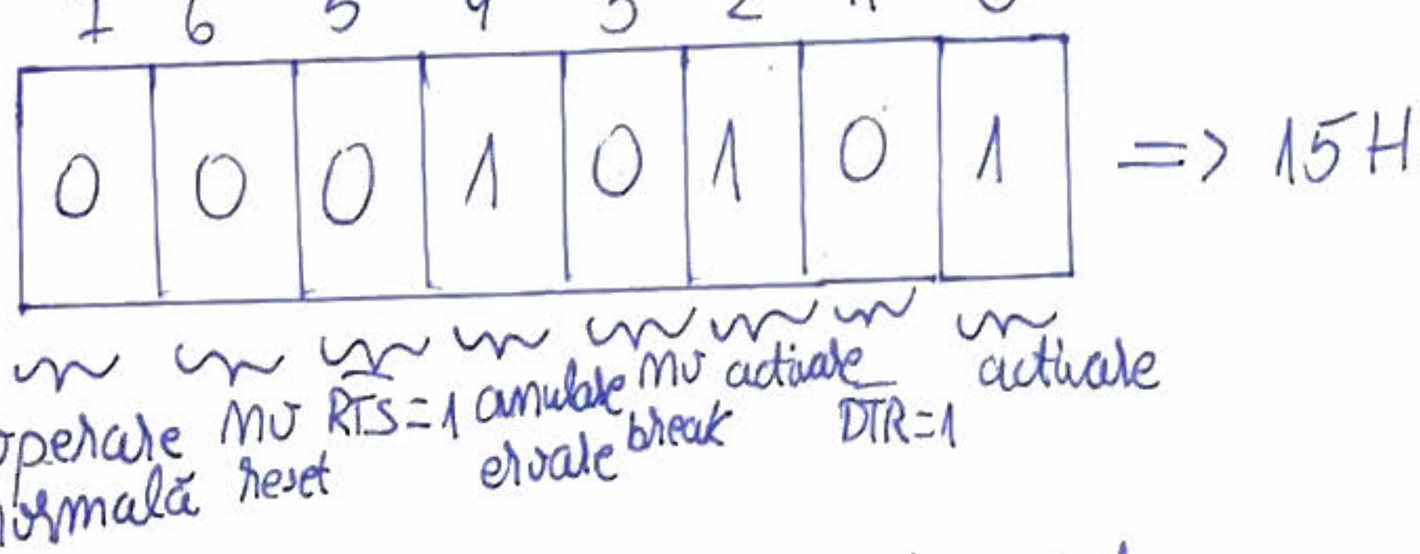
|constanta1 = 64_{10}| => contor1 ($64_{10} = 40_{16}$)

Programarea:

primul 8251|



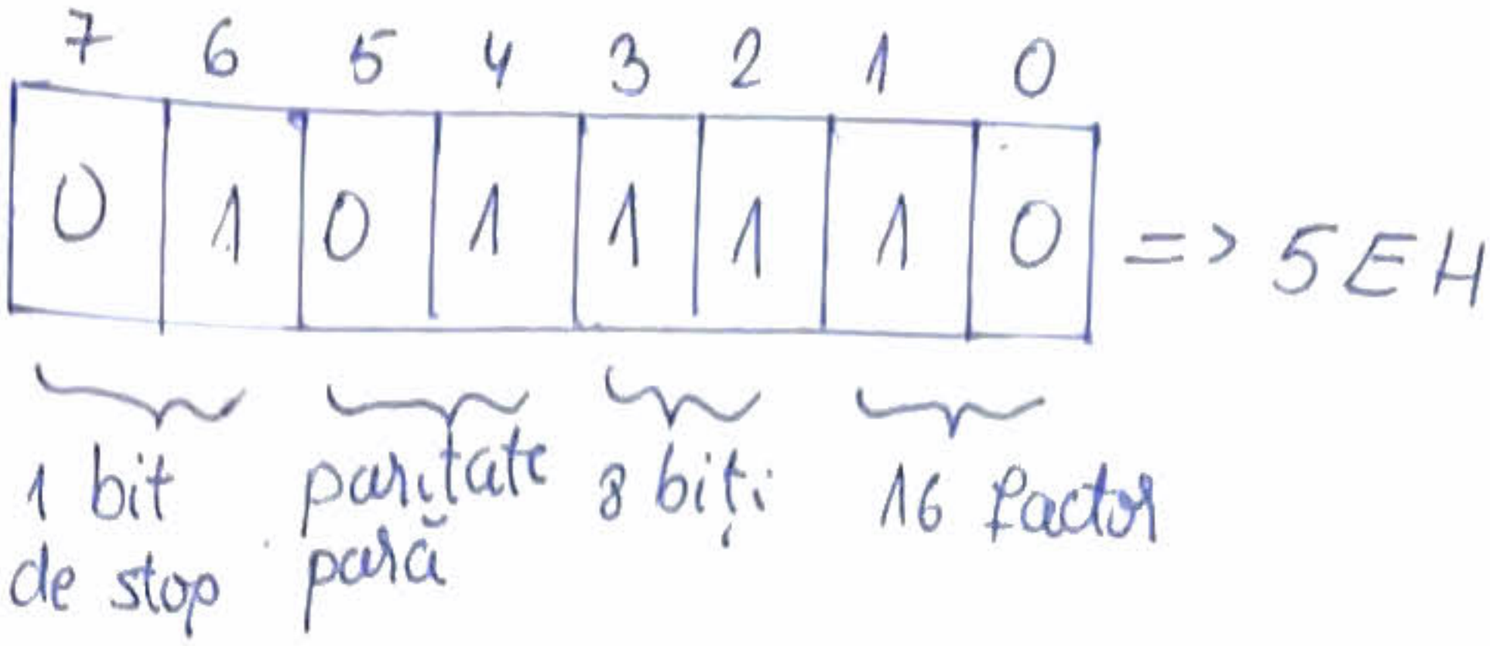

```
MOV AL, 0FEH; mod word
OUT 02H, AL
```



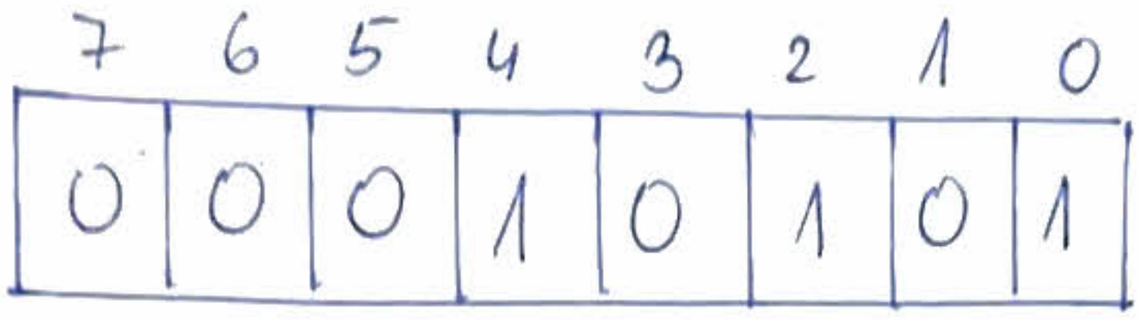

```
MOV AL, 15H; command word
OUT 02H, AL
```

schema interfetei:

duilea 8251



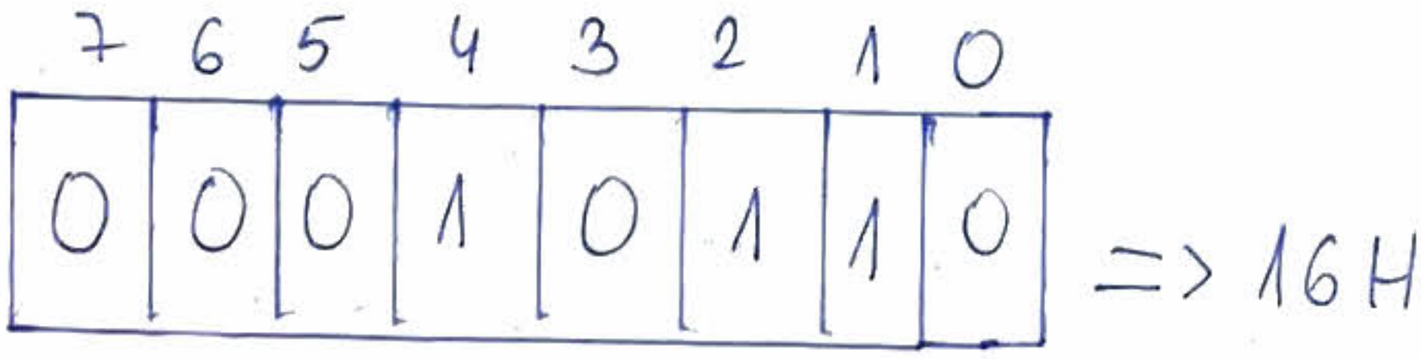
MOV AL, 05EH; mod word
OUT 22H, AL



MOV AL, 15H; command word
OUT 22H, AL

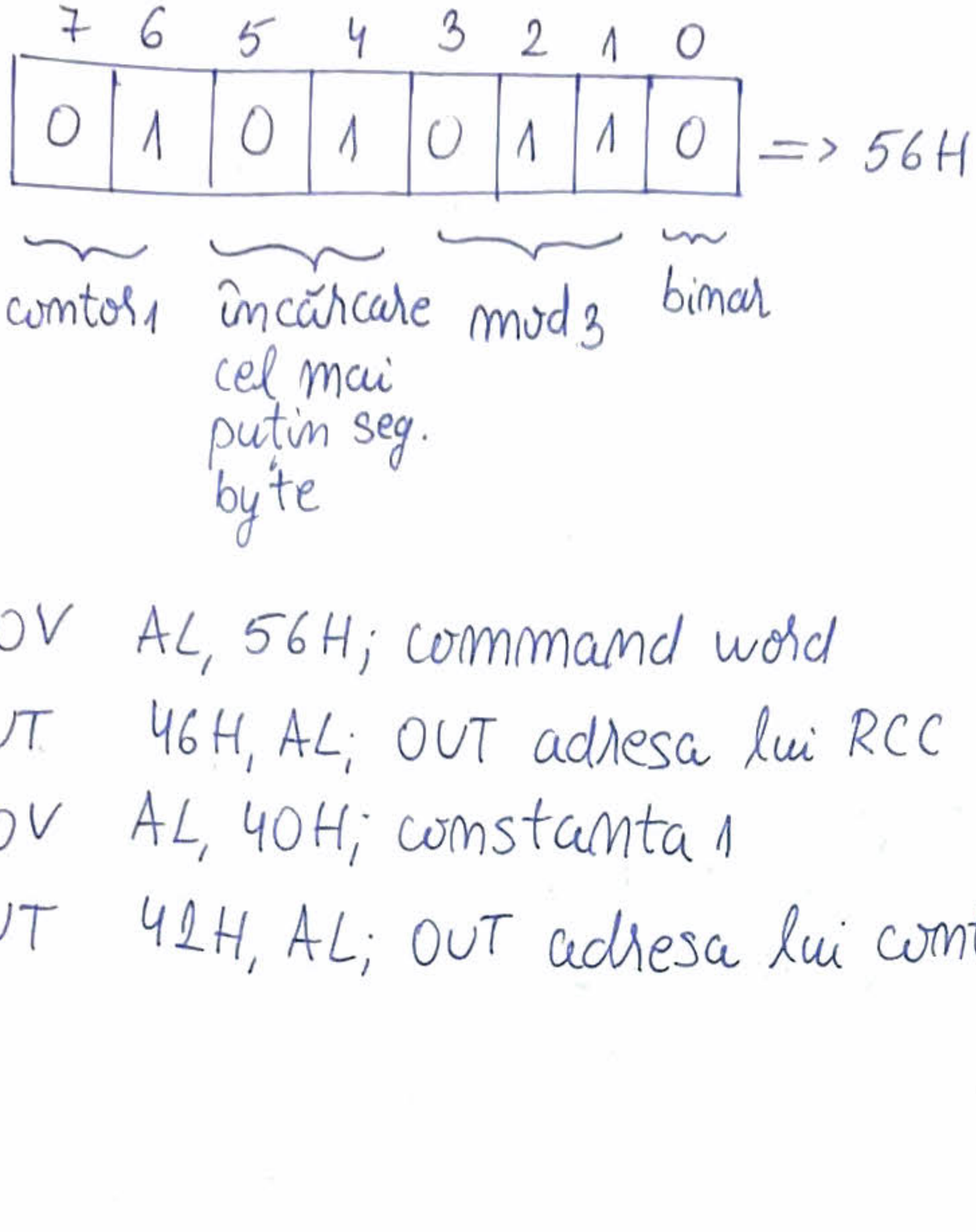
8253

contor 0:



MOV AL, 16H; command word
OUT 46H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV AL, 10H; constanta 0
OUT 40H, AL; OUT adresa lui contor 0

contor 1:




```
MOV  AL, 56H; command word
OUT  46H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV  AL, 40H; constanta 1
OUT  42H, AL; OUT adresa lui contor 1
```

Rutina de transmitere și recepție:

primul 8251

```
SEND1: IN   AL,02H; trimite către TxRDY
       RCR  AL,1
       JNC  SEND1
       MOV  AL,CL; stocăm în AL data din CL
       OUT  00H,AL
       RET

RECIEVE1: IN   AL,02H; primim de la RxRDY
          RCR  AL,2
          JNC  RECIEVE1
          IN   AL,00H; luăm data din 8251
          MOV  CL,AL; punem new data în CL
          RET
```

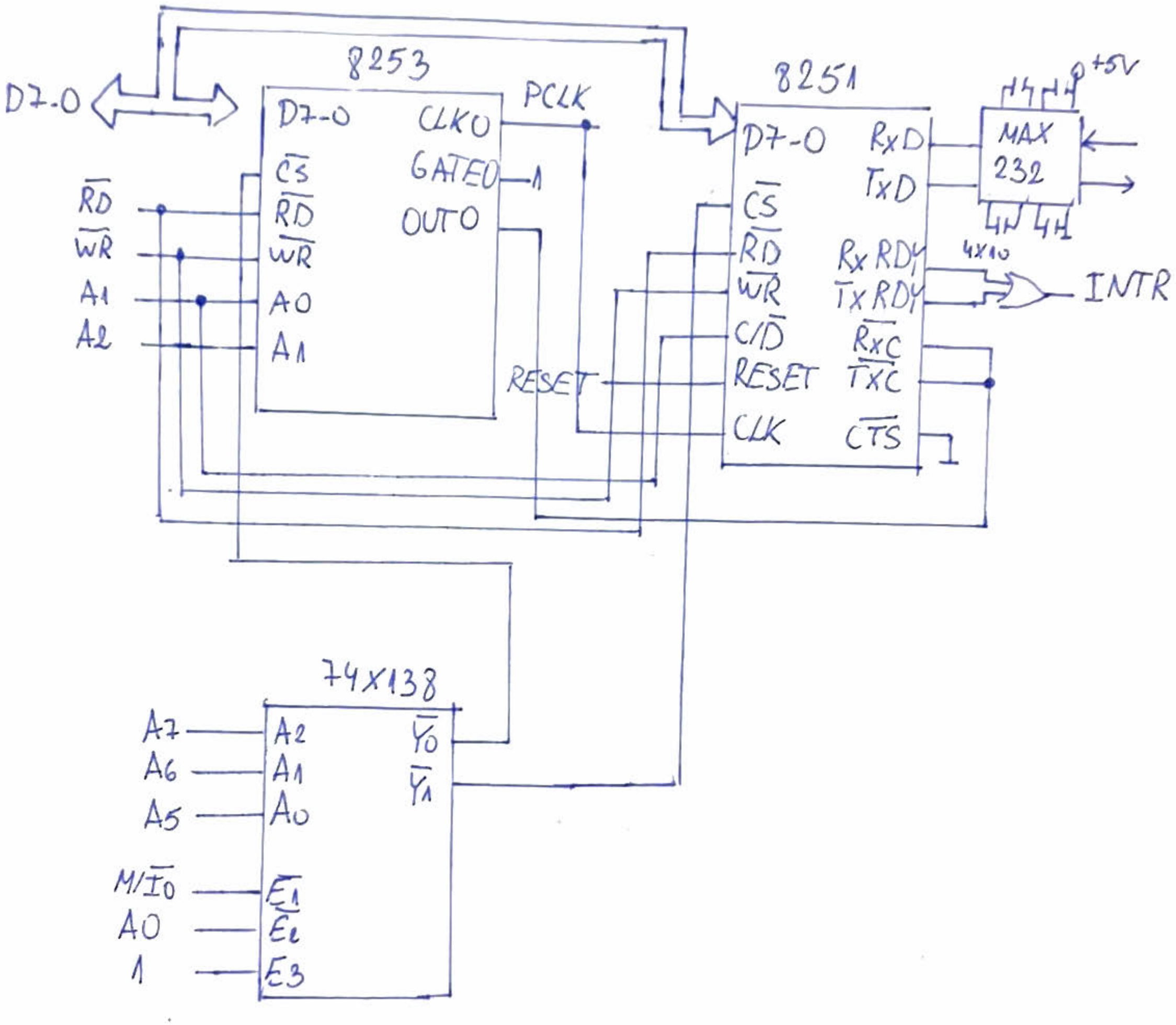
doilea 8251

```
SEND2: IN   AL,22H; trimite către TxRDY
       RCR  AL,1
       JNC  SEND2
       MOV  AL,CL; stocăm în AL data din CL
       OUT  20H,AL
       RET
RECIEVE2: IN   AL,22H; primim de la RxRDY
          RCR  AL,2
          JNC  RECIEVE2
          IN   AL,20H; luăm data din 8251
          MOV  CL,AL; punem new data în CL
          RET
```

(5.) Să se proiecteze o interfață serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date inițiale: viteza perifericului 2400 bps, factor de multiplicare 16, 7 biți de date, fără paritate, 1 bit de STOP. Interfața va lucra prin întreruperi și va fi comandată de un circuit 8253. Se vor prezenta: schema, rutinele de programare, rutinele de transfer, soluția prin care microprocesorul ajunge la rutinele de tratare.

Rezolvare:

Schema interfeței:



adresa de port:

8251

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 1 X X 0 0 0 => 20H

portul_de_date = 20H

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 1 X X 0 1 0 => 22H

portul_de_comandă = 22H

8253

contor 0:

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 0 X X 0 0 0 => 00H

contor 0 = 00H

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 0 X X 1 1 0 => 06H

RCC = 06H

modul de lucru pentru contor 0:
mod 3

constanta:

constantaO = 2457600/(2400·16)

constantaO = 64_{10} => 40H

Programul:

8251

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	1	0	0	1	0	1	0	=> 4AH

1 bit de STOP | fără paritate | 7 biți | factor de multiplicare

MOV AL, 04AH

OUT 22H, AL; OUT adresa a portului de comandă

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	1	0	1	0	1	=> 15H

MOV AL, 015H

OUT 22H, AL; OUT adresa a portului de comandă

8253

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	1	0	1	1	0	=> 16H

contor 0 | ($64_{10} < 255_{10}$) | mod 3 | binar

încărcare octet mai puțin semnificativ

MOV AL, 016H; cuvânt de comandă

OUT 06H, AL; OUT adresa lui RCC

MOV AL, 40H; constanta pentru contor 0

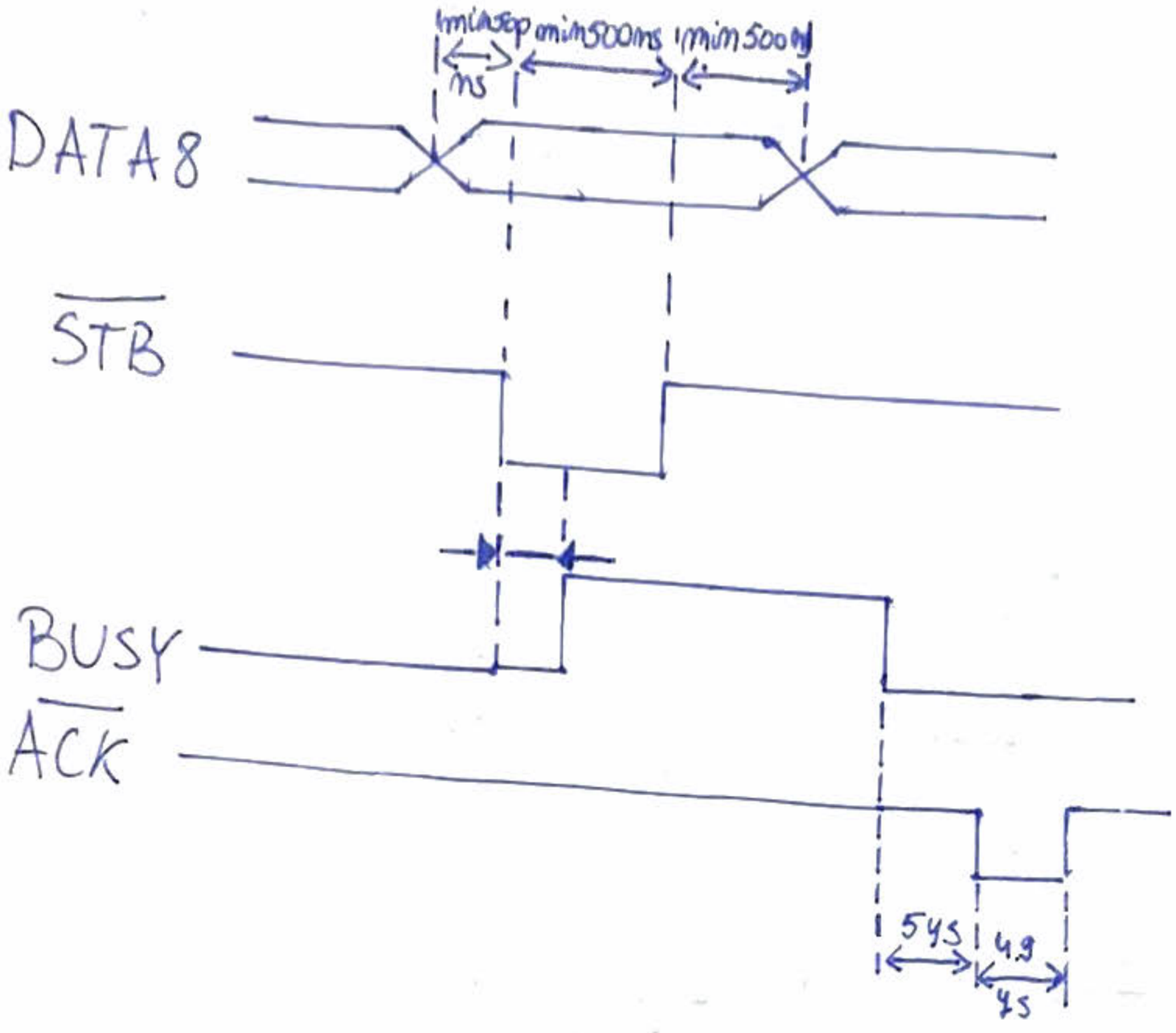
OUT 00H, AL; OUT adresa lui contor 0

Rutina de transmitere și recepție 8251

```
SEND: IN  AL, 22H; trimitere RxRDY
      RCR  AL, 2
      JC  SEND; transmisia
      MOV AL, CL; AL va ține data lui CL
      OUT 20H, AL; scrie data la 8251
      EI; se reactivează sistemul de întreruperi
      RET
RECIEVE: IN  AL, 00H; se i-a data din 8251
         MOV CL, AL; punem data în CL
         EI; se reactivează sistemul de întreruperi
         RET
```

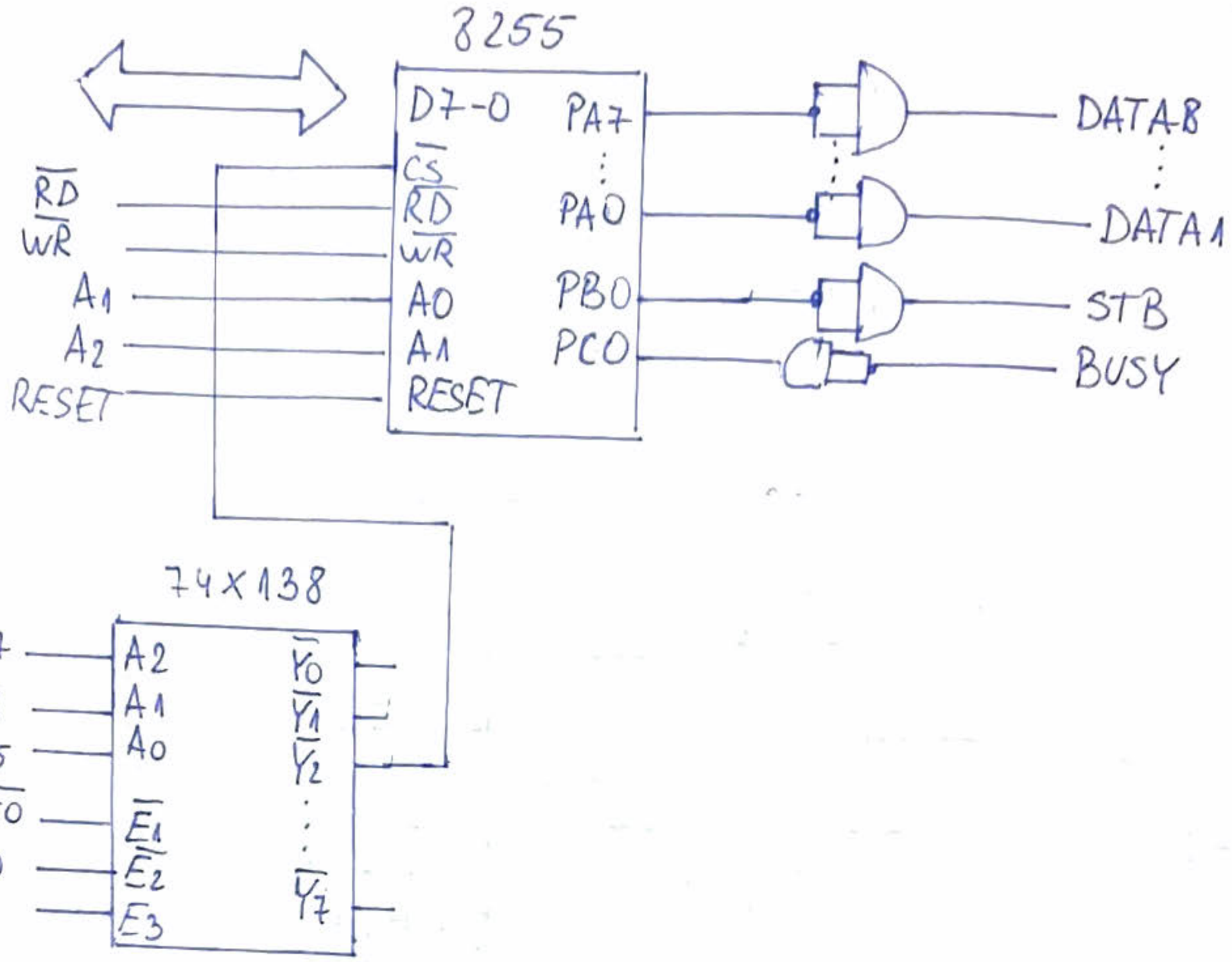
(6.) Să se proiecteze o interfață paralelă care să lucreze în conformitate cu dialogul de tip CETRONIX.

- dialogul Cetronix:



Rezolvare:

Schema interfeței



adresele de port pentru 8255

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
1	0	0	X	X	0	0	0	=> 40H

port_A = 40H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
1	0	0	X	X	0	1	0	=> 42H

port_B = 42H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
1	0	0	X	X	1	0	0	=> 44H

port_C = 44H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
1	0	0	X	X	1	1	0	=> 46H

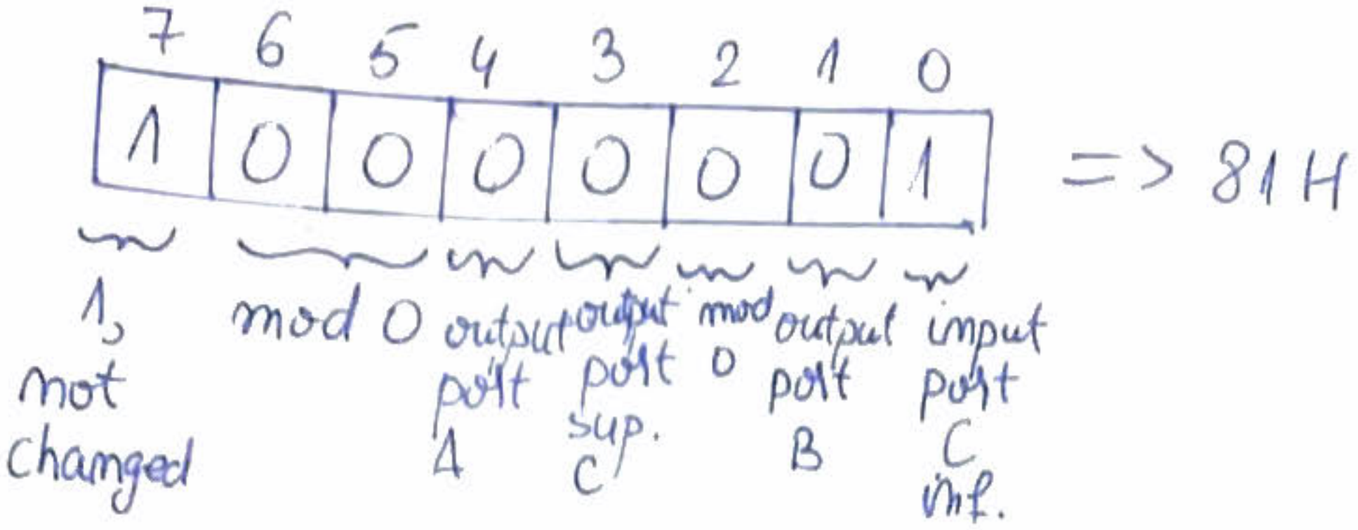
RCC = 46H

modurile de lucru:

port_A = mod 0 ieșire
port_B = mod 0 ieșire
port_C_inferior = mod 0 intrare

lu- 21
ix.

Rutina de programare:




```
MOV  AL, 81H; command word
OUT  46H, AL; OUT adresa lui RCC
```

Transmiterea paralelă:

```
PARALLEL_TRASMITION: IN   AL, 44H; citirea și test. BUSY
                     RCR  AL, 1
                     JC   PAR
                     MOV  AL, CL; AL contine cal. din CL
                     OUT  40H, AL
                     OR   AL, 01H
                     OUT  42H, AL; dacă STROBE=1
                     AND  AL, 00H
                     OUT  42H, AL; dacă STROBE=0
                     OR   AL, 01H
                     OUT  42H, AL; dacă STROBE=1
                     RET
```

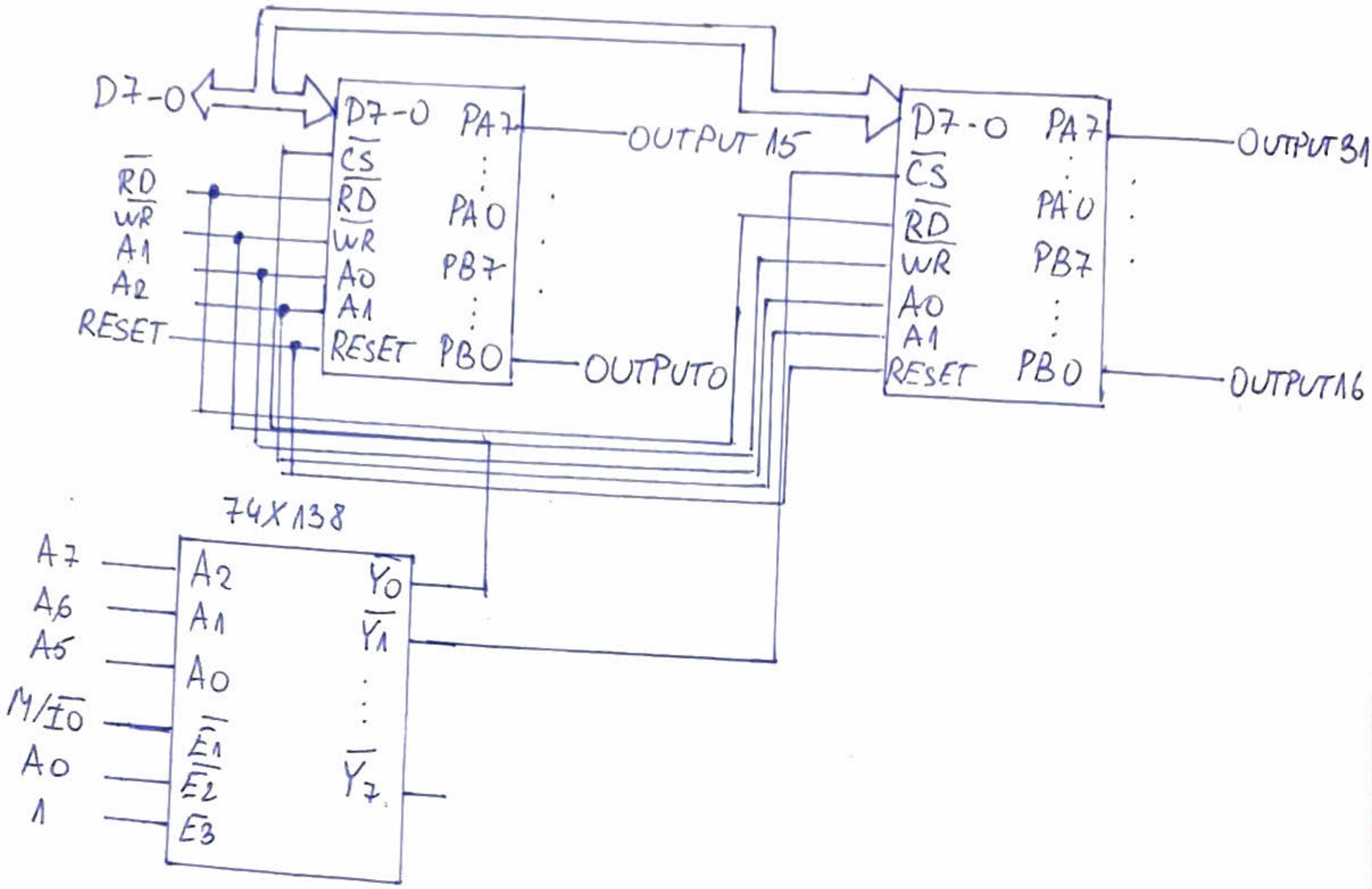
- BUSY folosim să vedem dacă semnalul e liber
- Dacă semnalul e liber, atunci se activează semnalul STROBE.

(6.) Să se comande 32 semnale de ieșire de către un microprocesor 8086. Se vor utiliza circuite 8255.

Rezolvare:

Schema interfeței

- folosim 2 8255 că 1 singur e pe 16 biți.



Adresele de port:

primul 8266

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	0	0	0	=> 00H

port_A = 00H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	0	1	0	=> 02H

port_B = 02H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	1	0	0	=> 04H

port_C = 04H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	X	X	1	1	0	=> 06H

RCC = 06H

doilea 8255

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	1	X	X	0	0	0	=> 20H

port_A = 20H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	=> 24H
0	0	1	X	X	1	0	0	

port_C = 24H

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	=> 26H
0	0	1	X	X	1	1	0	

RCC = 26H

modurile de lucru: 0 ieșire

Programarea celor 2 circuite 8255:

7	6	5	4	3	2	1	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	=> 80H
mod 0			ieșire port A	ieșire port C superior	mod 0	ieșire port B	ieșire port C inferior	

```
MOV   AL, 80H; command word
OUT   06H, AL; OUT adresa de la primul 8255 RCC
OUT   26H, AL; OUT adresa de la al doilea 8255 RCC
```

pentru OUTPUT 0 = OUTPUT 2 = ... = OUTPUT 6 = 0
și OUTPUT 1 = OUTPUT 3 = ... = OUTPUT 7 = 1:

```
MOV   AL, 0AAH
OUT   02H, AL
```

Să poziționăm OUTPUT0 la 1 și așa mai departe:

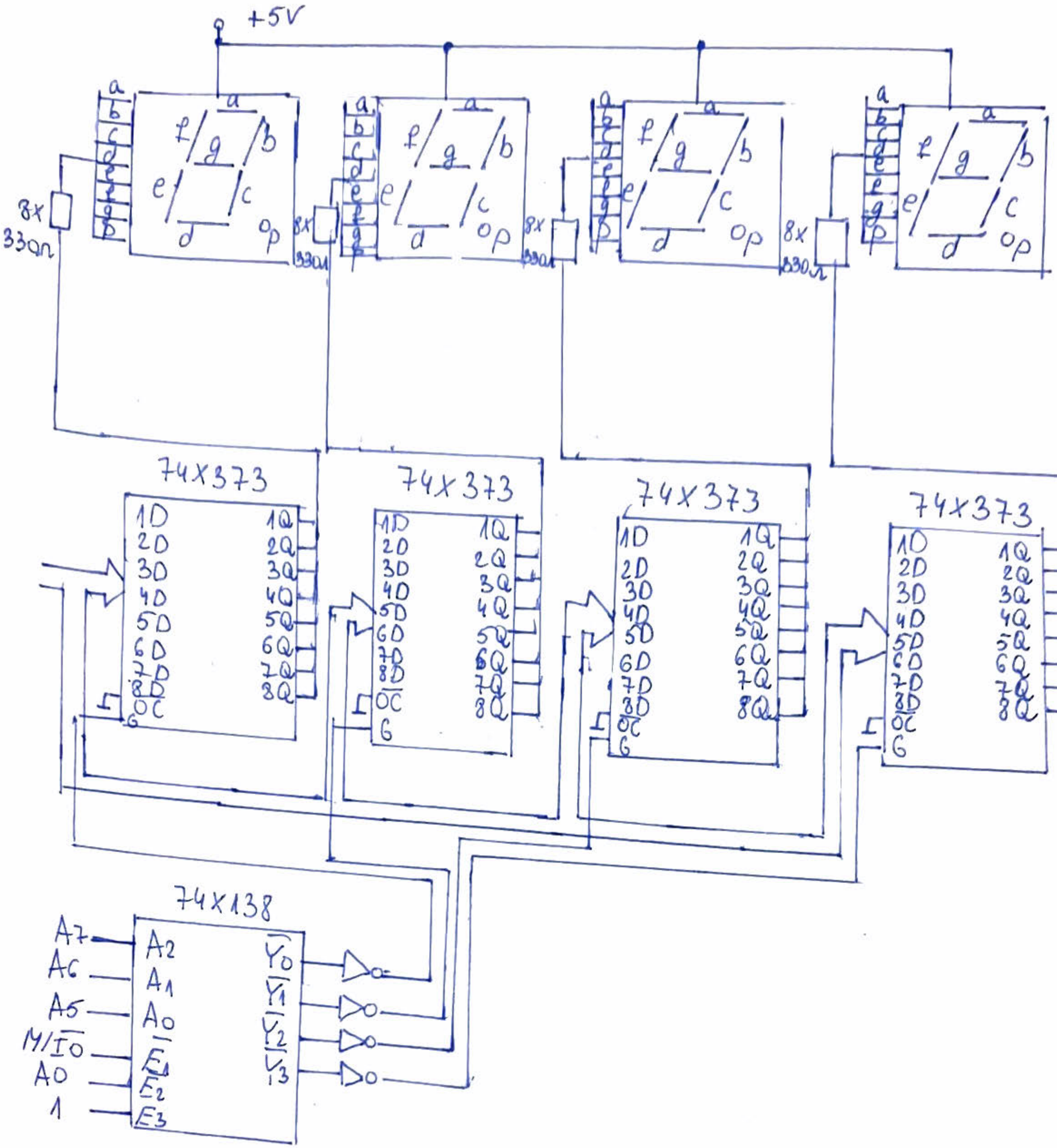
7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0

=> 82H

```
MOV AL, 82H
OUT 06H, AL; RCC iar port B e poziționat ca intrare
IN  AL, 02H
XOR AL, 01H
MOV CL, AL; CL o să conțină wordul
MOV AL, 80H
OUT 06H, AL; portul_B este ieșire
MOV AL, CL
OUT 02H, AL; poziționăm ieșirea dorită
```

(7.) Să se conecteze un modul de afișare cu segmente, cu 4 rânguri.

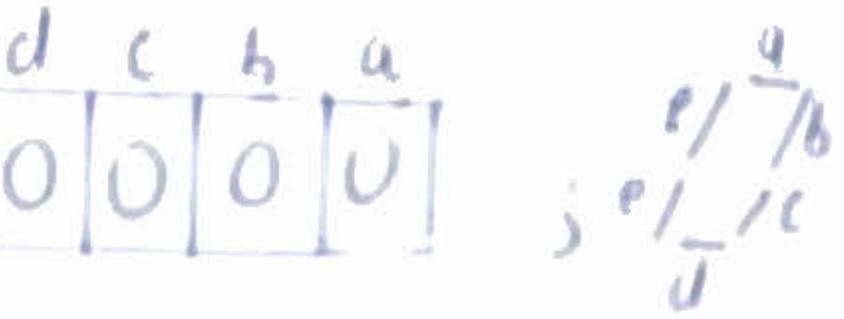
Rezolvare:


+5V
8x
330n
a
b
c
d
e
f
g
dp
74x373
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
OC
G
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
74x138
A7
A6
A5
M/IO
A0
1
A2
A1
A0
E1
E2
E3
Y0
Y1
Y2
Y3

Afișarea caracterelor în hexadecimal:

;cifra 0 pe primul rang

p	g	f	e	d	c	b	a
1	1	0	0	0	0	0	0

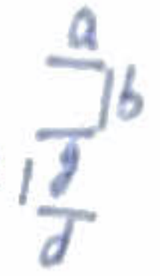



```
MOV AL, 0C0H
OUT 00H, AL ; primul rang, adică:
```

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 0 x x x x x => 00H

;cifra 2 pe primul rang

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	1	0	0	1	0	0

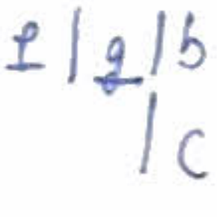



```
MOV AL, 0A2H
OUT 00H, AL
```

; cifra 4 pe rangul doi

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 1 x x x x x => 20H

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	1	1	0	0	1

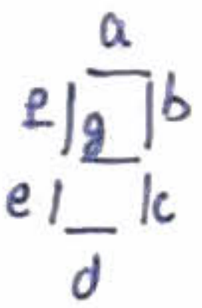



```
MOV AL, 99H
OUT 20H, AL
```

; cifra 8 pe rangul trei

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 40H
0 1 0 x x x x x

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	0	0	0	0	0




```
MOV AL, 80H
OUT 40H, AL
```

s litera E pe rangul 4

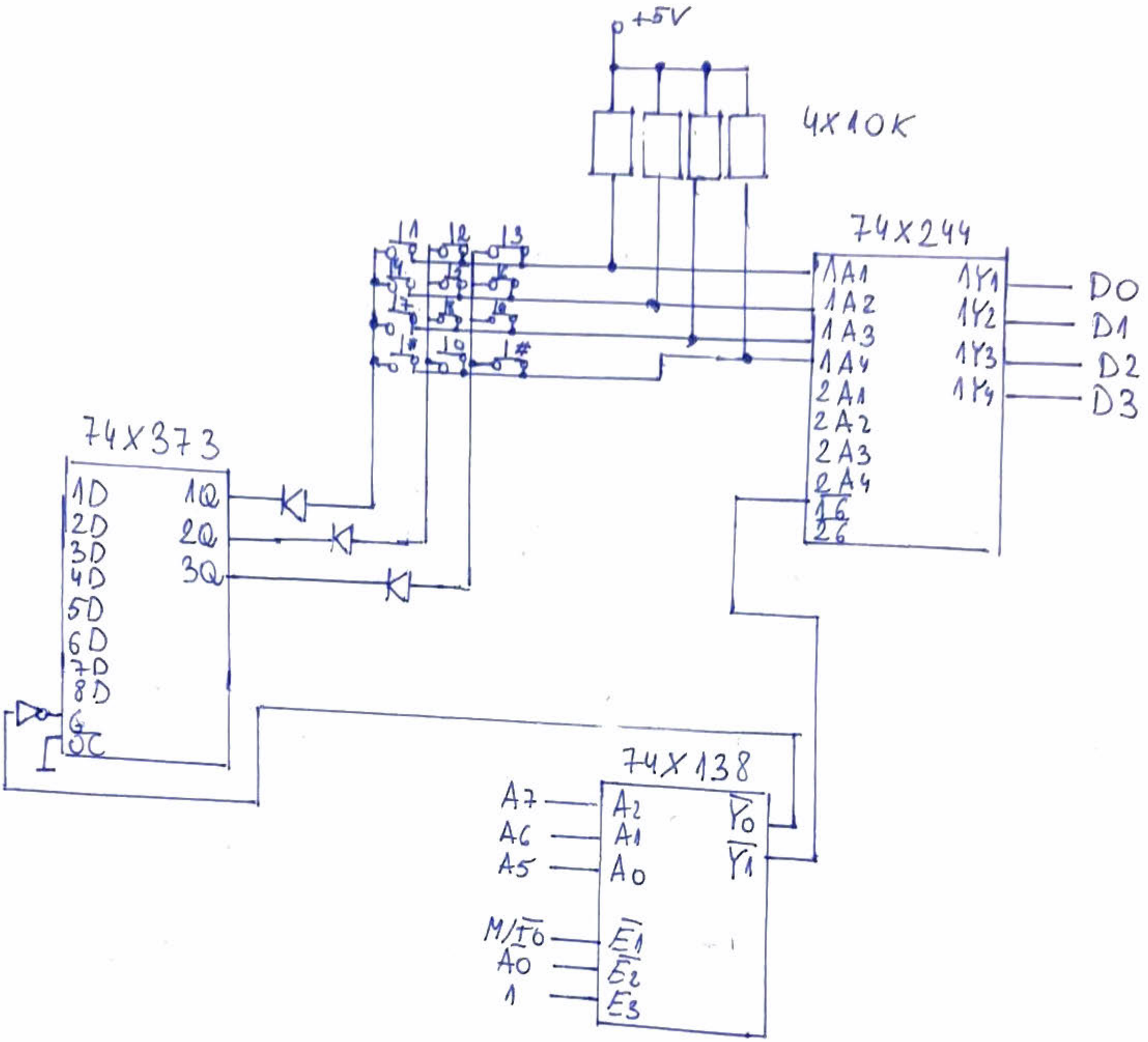
A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	1	1	X	X	X	X	X	=> 60H


```
MOV AL, 86H
OUT 60H, AL
```

⑧ Conectarea la o unitate centrală o tastatură cu 12 caractere.

Rezolvare:

Schema:


+5V
4X10K
74X244
1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
2A4
1G
2G
1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
D0
D1
D2
D3
74X373
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
G
OC
1Q
2Q
3Q
74X138
A7
A6
A5
M/IO
A0
1
A2
A1
A0
E1
E2
E3
Y0
Y1

Programul:

;punem 0 pe prima coloană și verificăm dacă s-au atins tastele: 1, 4, 7, *.

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0

=> FEH

```
REIA: MOV AL,0FEH
OUT 00H, AL
IN AL, 20H
AND AL, 01H;
```

0	0	0	0	0	0	0	1

```
JZ TASTA1
IN AL, 20H
AND AL, 02H;
```

0	0	0	0	0	0	1	0

```
JZ TASTA4
IN AL, 20H
AND AL,04H;
```

0	0	0	0	0	1	0	0

```
JZ TASTA7
IN AL, 20H
AND AL, 08H;
```

0	0	0	0	1	0	0	0

```
JZ TASTA*
```

;punem 0 pe coloana a doilea și verificăm dacă s-au atins tastele: 2, 5, 8, 0

1	1	1	1	1	1	0	1

=> FDH

```
MOV AL, 0FDH
OUT 00H, AL
IN AL, 20H
AND AL, 01H;
```
0	0	0	0	0	0	0	1

```
JZ TASTA2
IN AL, 20H
AND AL, 02H;
```
0	0	0	0	0	0	1	0

```
JZ TASTA5
IN AL, 20H
AND AL, 04H;
```
0	0	0	0	0	1	0	0

```
JZ TASTA8
IN AL, 20H
AND AL, 08H;
```
0	0	0	0	1	0	0	0

```
JZ TASTA0
```

jpunem 0 pe coloana a treia și verificăm dacă s-au atins tastele: 3, 6, 9, #

1	1	1	1	1	0	1	1

=> FBH

```
MOV AL, 0FBH
OUT 00H, AL
IN AL, 20H
AND AL, 01H;
```
0	0	0	0	0	0	0	1

```
JZ TASTA3
IN AL, 20H
AND AL, 02H;
```
0	0	0	0	0	0	1	0

```
JZ TASTA6
IN AL, 20H
AND AL, 04H;
```
0	0	0	0	0	1	0	0

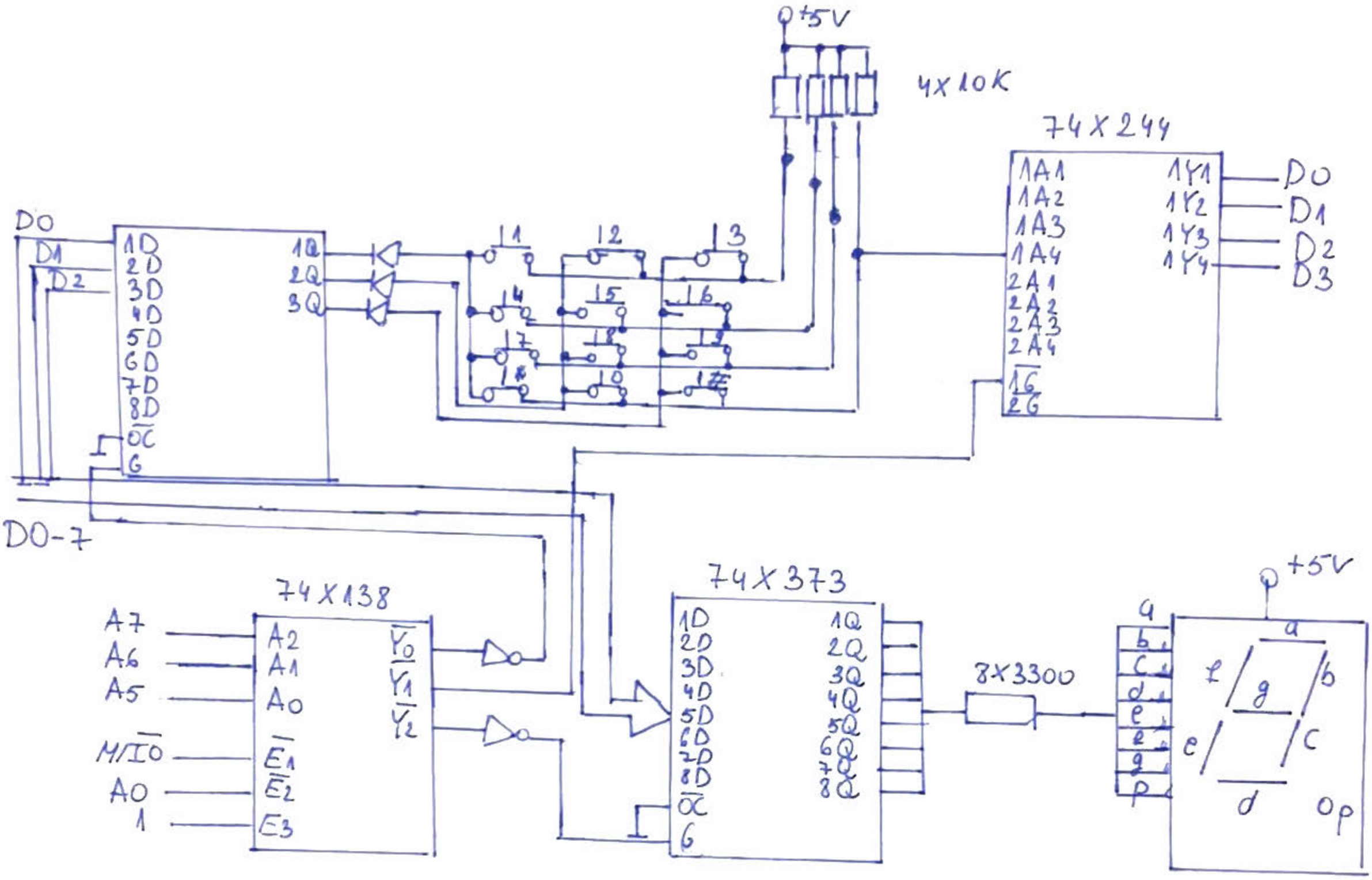
```
JZ TASTA9
IN AL, 20H
AND AL, 08H;
```
0	0	0	0	1	0	0	0

```
JZ TASTA#
```

(9.) Să se conecteze o minitastatură cu 12 contacte și un modul de afișare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă tasta 0 se va afișa caracterul 0, dacă se apasă 1 se va afișa caracterul 1. s.a.m.d. Se vor prezenta schema și programele necesare.

Rezolvare:

schema:


+5V
4X10K
74X244
1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
2A4
1G
2G
1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
D0
D1
D2
D3
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
OC
G
1Q
2Q
3Q
D0-7
74X138
A7
A6
A5
M/IO
A0
1
A2
A1
A0
E1
E2
E3
Y0
Y1
Y2
74X373
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
OC
G
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
8X330Ω
a
b
c
d
e
f
g
dp

Programul:

;punem 0 pe prima coloană și verificăm dacă s-au atins tastele: 1, 4, 7, *.

1	1	1	1	1	1	1	0

=> FEH

```
REIA: MOV AL, 0FEH
      OUT 00H, AL; 0 logic pe prima coloană
      IN AL, 20H; citește tastatura
      AND AL, 01H;
```

0	0	0	0	0	0	0	1

```
      JZ BUTTON1
      IN AL, 20H
      AND AL, 02H; 00000010₂
      JZ BUTTON4
      IN AL, 20H
      AND AL, 04H; 00000100₂
      JZ BUTTON7
      IN AL, 20H
      AND AL, 08H; 00001000₂
      JZ BUTTON *
```

;punem pe a doua coloană 0 și verificăm dacă s-au atins tastele: 2, 5, 8, 0

1	1	1	1	1	1	0	1

=> FDH

```
MOV AL, 0FDH
OUT 00H, AL; 0 logic pe coloana a doua
IN AL, 20H; citește tastatura
AND AL, 01H; 00000001₂
JZ BUTTON2
IN AL, 20H
```

AND AL, 02H; 00000010_2
JZ BUTTON5
IN AL, 20H
AND AL, 04H; 00000100_2
JZ BUTTON8
IN AL, 20H
AND AL, 08H; 00001000_2
JZ BUTTON0

și punem pe a treia coloană 0 și verificăm dacă s-au atins tastele: 3, 6, 9, #

1	1	1	1	1	0	1	1

=> FBH

MOV AL, 0FBH
OUT 00H, AL; 0 logic pe coloana a treia
IN AL, 20H; citește tastatura
AND AL, 01H; 00000001_2
JZ BUTTON3
IN AL, 20H
AND AL, 02H; 00000010_2
JZ BUTTON6
IN AL, 20H
AND AL, 04H; 00000100_2
JZ BUTTON9
IN AL, 20H
AND AL, 08H; 00001000_2
JZ BUTTON#
JP REIA

BUTTON1: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT1: IN AL, 20H
AND AL, 01H
JZ BUT1
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 0F9H; 11111001_2 => $^{1}1^{b}$
OUT 40H, AL; afișăm cifra 1 => 00100000_2 locația
JP REIA
; button 4
BUTTON4: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT4: IN AL, 20H
AND AL, 02H
JZ BUT4
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 99H; $^{1}1^{2}1^{b}_{c}$ => 10011001_2
OUT 40H, AL; afișăm cifra 4
JP REIA
; button 7
BUTTON7: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT7: IN AL, 20H
AND AL, 04H
JZ BUT7
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 0B8H; $\overline{2}^{4}1^{b}_{c}$ => 10111000_2
OUT 40H, AL; afișarea cifrei 7
JP REIA

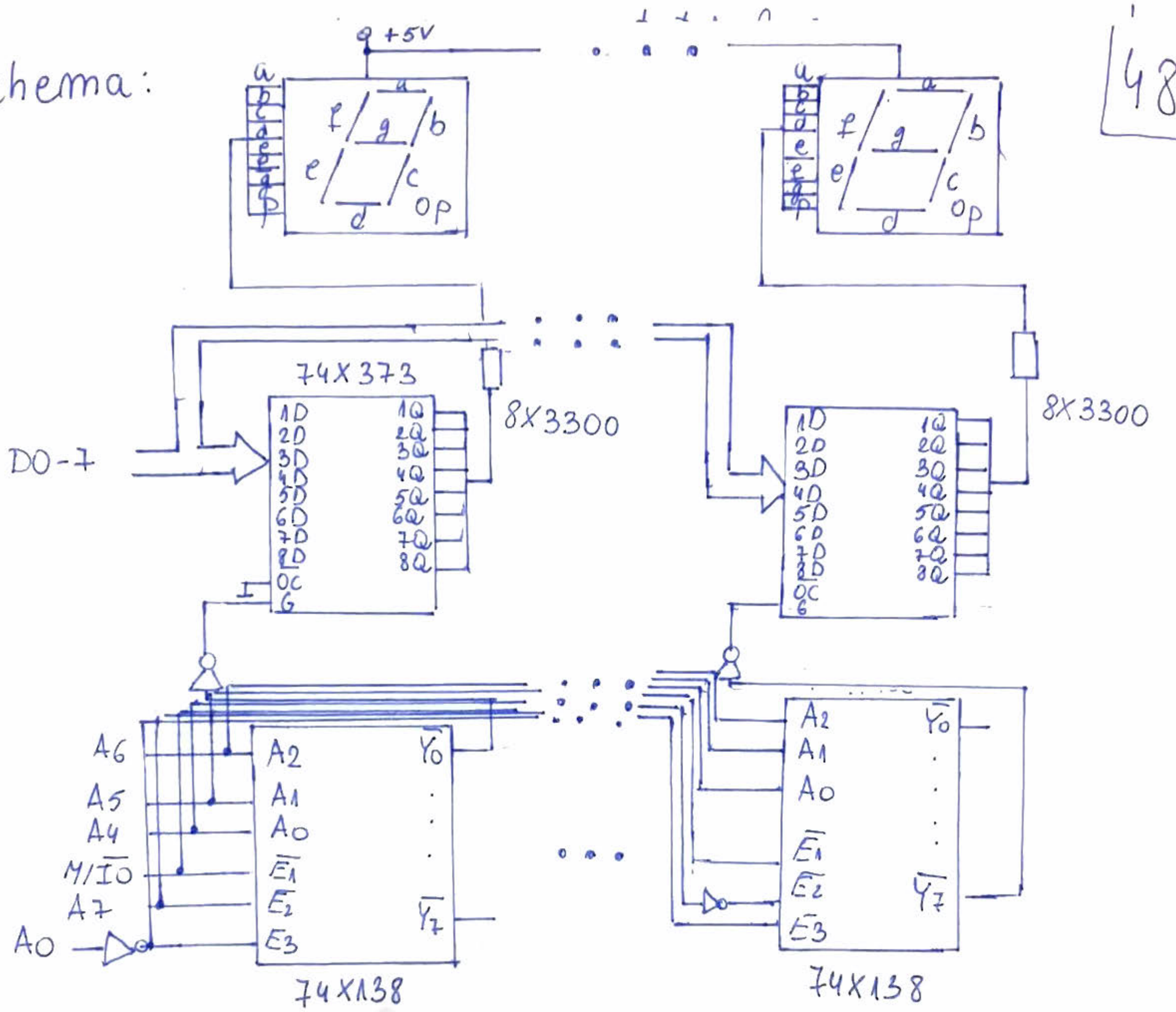
```
BUTTON*: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT*: IN AL, 20H
AND AL, 08H
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 0A3H; el_d_lc => 10100011₂
OUT 40H, AL; afișăm caracterul l_l
JP REIA
:
:
BUTTON 9: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT9: IN AL, 20H
AND AL, 04H
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 090H; f_g_a_lb_d_lc => 10010000₂
OUT 40H, AL; afișăm cifra 9
JP REIA

BUTTON #: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT#: IN AL, 20H
AND AL, 08H
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 0C6H; afișăm C => e_f_a_d => 11000110₂
OUT 40H, AL; afișăm caracterul C
JP REIA
```

(10.) Să se conecteze la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, un modul de afișare cu 16 segmente. Se va scrie câte o rutină pentru afișarea câte unei cifre hexazecimale pe fiecare rang.

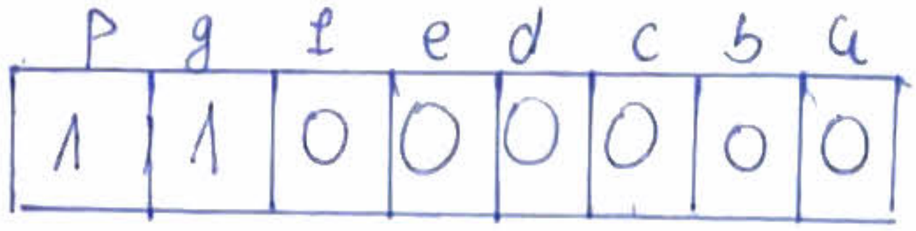
Rezolvare:

schema:


+5V
a
b
c
d
e
f
g
op
74X373
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
OC
G
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
8X3300
D0-7
I
A6
A5
A4
M/IO
A7
A0
A2
A1
A0
E1
E2
E3
Y0
Y7
74X138

Programul

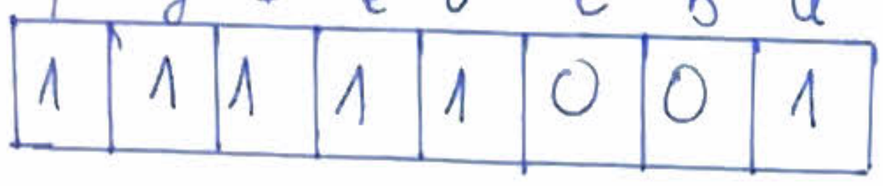
; afisare cifrei 0 => (rang 1)



=> COH

MOV AL, 0C0H
OUT 00H, AL

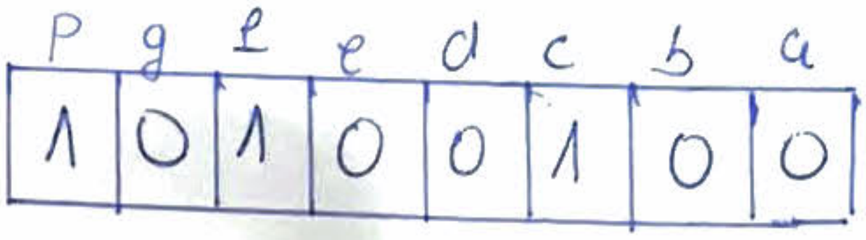
; afisarea cifrei 1 => (rang 2)



=> F9H

MOV AL, 0F9H
OUT 10H, AL

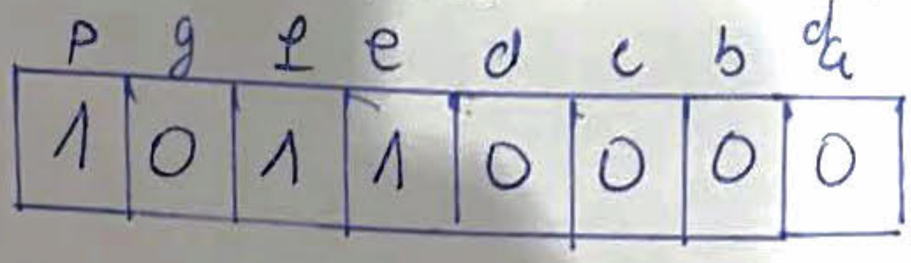
; afisarea cifrei 2 => (rang 3)



=> A4H

MOV AL, 0A4H
OUT 20H, AL

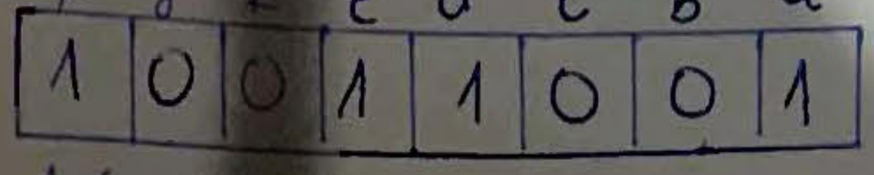
; afisarea cifrei 3 => (rang 4)



=> B0H

MOV AL, 0B0H
OUT 30H, AL

; afisarea cifrei 4 => (rang 5)



=> 99H

MOV AL, 099H
OUT 40H, AL

afișarea cifrei 5 => f a, g, b, c, d, e (rang 6)

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	1	0	0	1	0

=> 92H

```
MOV AL, 92H
OUT 50H, AL
```

afișarea cifrei 6 => f, a, g, e, b, c, d (rang 7)

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	0	0	0	1	0

=> 82H

```
MOV AL, 82H
OUT 60H, AL
```

afișarea cifrei 7 => a, g, b, c (rang 8)

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	1	1	1	0	0	0

=> B8H

```
MOV AL, B8H
OUT 70H, AL
```

afișarea cifrei 8 => e, a, g, b, d, c (rang 9)

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	0	0	0	0	0

=> 80H

```
MOV AL, 80H
OUT 80H, AL
```

afișarea cifrei 9 => f, a, g, b, d, c (rang 10)

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	1	0	0	0	0

=> 110H

```
MOV AL, 110H
OUT 90H, AL
```

; afișarea literei A => f/a/g/b/e/c (rang 11)

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	0	1	0	0	0

=> 88H

```
MOV AL, 88H
OUT AOH, AL
```

; afișarea literei B => f/g/e/_/c (rang 12)
d

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	0	0	0	1	1

=> 83H

```
MOV AL, 83H
OUT BOH, AL
```

; afișarea literei C => f/a/e/_/d (rang 13)

p	g	f	e	d	c	b	a
1	1	0	0	0	1	1	0

=> C6H

```
MOV AL,0C6H
OUT COH, AL
```

; afișarea literei D => g/b/e/_/c (rang 14)
d

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	1	0	0	0	0	1

=> A1H

```
MOV AL, 0A1H
OUT DOH, AL
```

; afișarea literei E => f/a/e/_/g (rang 15)
d

p	g	f	e	d	c	b	a
1	0	0	0	0	1	1	0

=> 86H

```
MOV AL, 86H
OUT EOH, AL
```

afișarea literei F => $\frac{e}{e}\frac{\frac{a}{g}}{f}$ (rang 16)

p	g	f	e	d	c	b	a	
1	0	0	0	1	1	1	0	=> 8EH

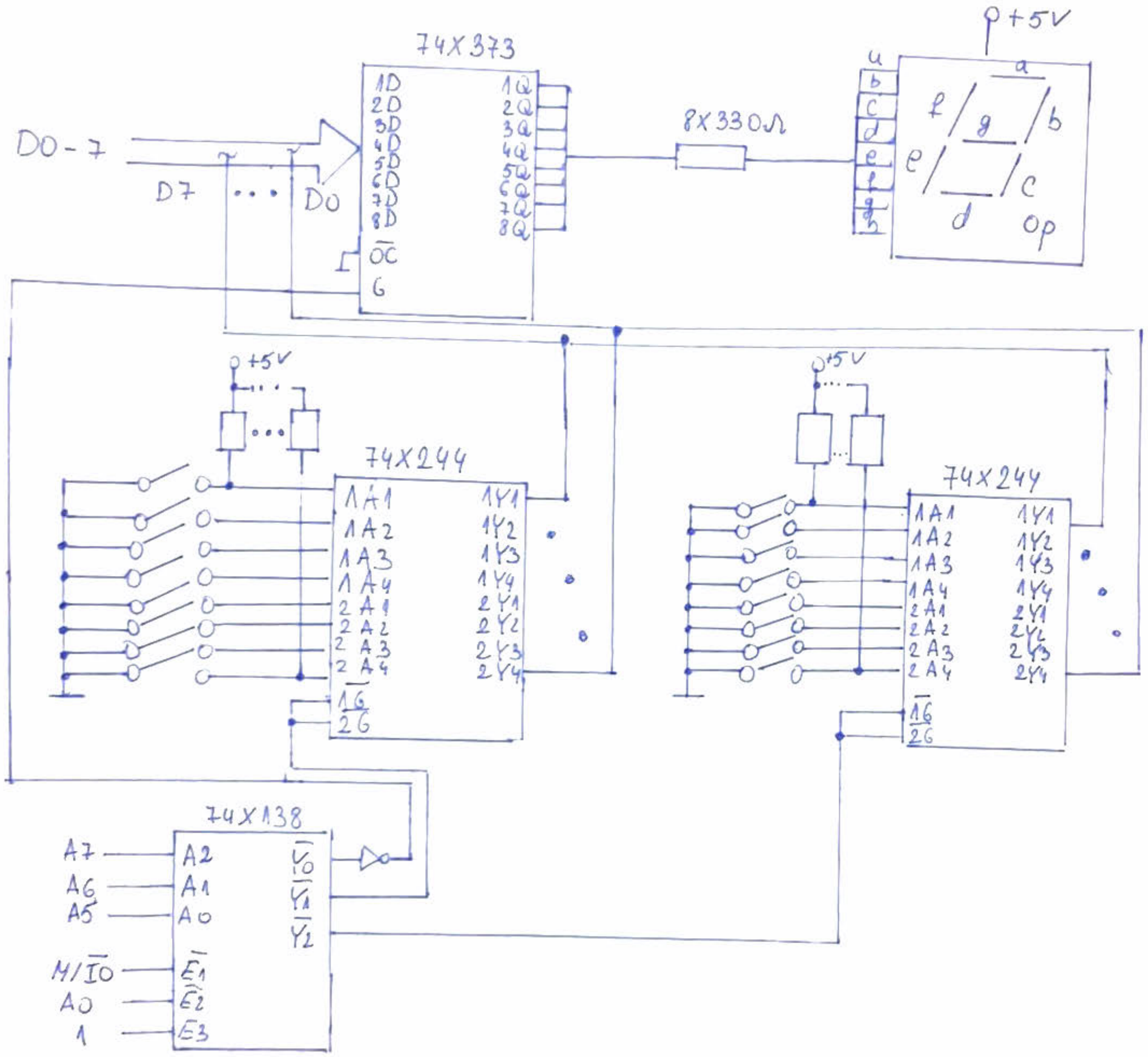
```
MOV AL, 8EH
OUT FOH, AL
```

(11.) Să se conecteze 16 comutatoare distincte și un circuit de afișare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă comutatorul 0 se afișează cifra 0, dacă se apasă 1 se afișează cifra 1 ș.a.m.d

Rezolvare:



Schema:


74X373
1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D
1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q
OC
G
D0-7
D7 ... D0
8X330Ω
+5V
a b c d e f g dp
74X244
1A1 1A2 1A3 1A4 2A1 2A2 2A3 2A4
1Y1 1Y2 1Y3 1Y4 2Y1 2Y2 2Y3 2Y4
1G
2G
74X138
A2 A1 A0
Y0 Y1 Y2
E1 E2 E3
A7 A6 A5 M/IO A0 1

Programul:

```
REIA: IN AL, 20H; se citesc primele 8 comutatoare
AND AL, 01H; 00000001₂
JZ COMUTATOR0; acționăm comutatorul 0
IN AL, 20H
AND AL, 02H; 00000010₂
JZ COMUTATOR1; acționăm comutatorul 1
IN AL, 20H
AND AL, 04H; 00000100₂
JZ COMUTATOR2; acționăm comutatorul 2
IN AL, 20H
AND AL, 08H; 00001000₂
JZ COMUTATOR3; acționăm comutatorul 3
IN AL, 20H
AND AL, 10H; 00010000₂
JZ COMUTATOR4; acționăm comutatorul 4
IN AL, 20H
AND AL, 20H; 00100000₂
JZ COMUTATOR5; acționăm comutatorul 5
IN AL, 20H
AND AL, 40H; 01000000₂
JZ COMUTATOR6; acționăm comutatorul 6
IN AL, 20H
AND AL, 80H; 10000000₂
JZ COMUTATOR7; acționăm comutatorul 7
IN AL, 40H; citim următoarele 8 comutatoare
AND AL, 01H; 00000001₂
JZ COMUTATOR8; acționăm comutatorul 8
IN AL, 40H;
AND AL, 02H; 00000010₂
```

```
JZ COMUTATOR9; acționăm comutatorul 9
IN AL, 40H
AND AL,04H; 00000100₂
JZ COMUTATOR10; acționăm comutatorul 10
IN AL, 40H
AND AL,08H; 00001000₂
JZ COMUTATOR11; acționăm comutatorul 11
IN AL, 40H
AND AL, 10H; 00010000₂
JZ COMUTATOR12; acționăm comutatorul 12
IN AL, 40H
AND AL, 20H; 00100000₂
JZ COMUTATOR13; acționăm comutatorul 13
IN AL, 40H
AND AL, 40H; 01000000₂
JZ COMUTATOR14; acționăm comutatorul 14
IN AL, 40H
AND AL, 80H; 10000000₂
JZ COMUTATOR15
JP REIA

COMUTATORO: CALL TIM; oprirea vibrațiilor -> așteptarea
COMO: IN AL, 20H
AND AL,01H; 00000001₂
JZ COMO; dezactivarea tastei
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 0C0H; a f b g e c d => 11000000₂ => C0H
OUT 00H, AL; afișarea cifrei 0
```

COMUTATOR1: CALL TIM; așteptarea vibrațiilor->oprire
COM1: IN AL, 20H
AND AL, 02H; 00000010_2
JZ COM1; așteptarea dezactivarea tastei
CALL TIM; așteptarea vibrațiilor -> oprire
MOV AL, 0F9H; $\overset{1b}{1c} => 11111001_2 => F9H$
OUT 00H, AL; afișăm cifra 1
JP REIA

. . . .

. . . .

. . . .

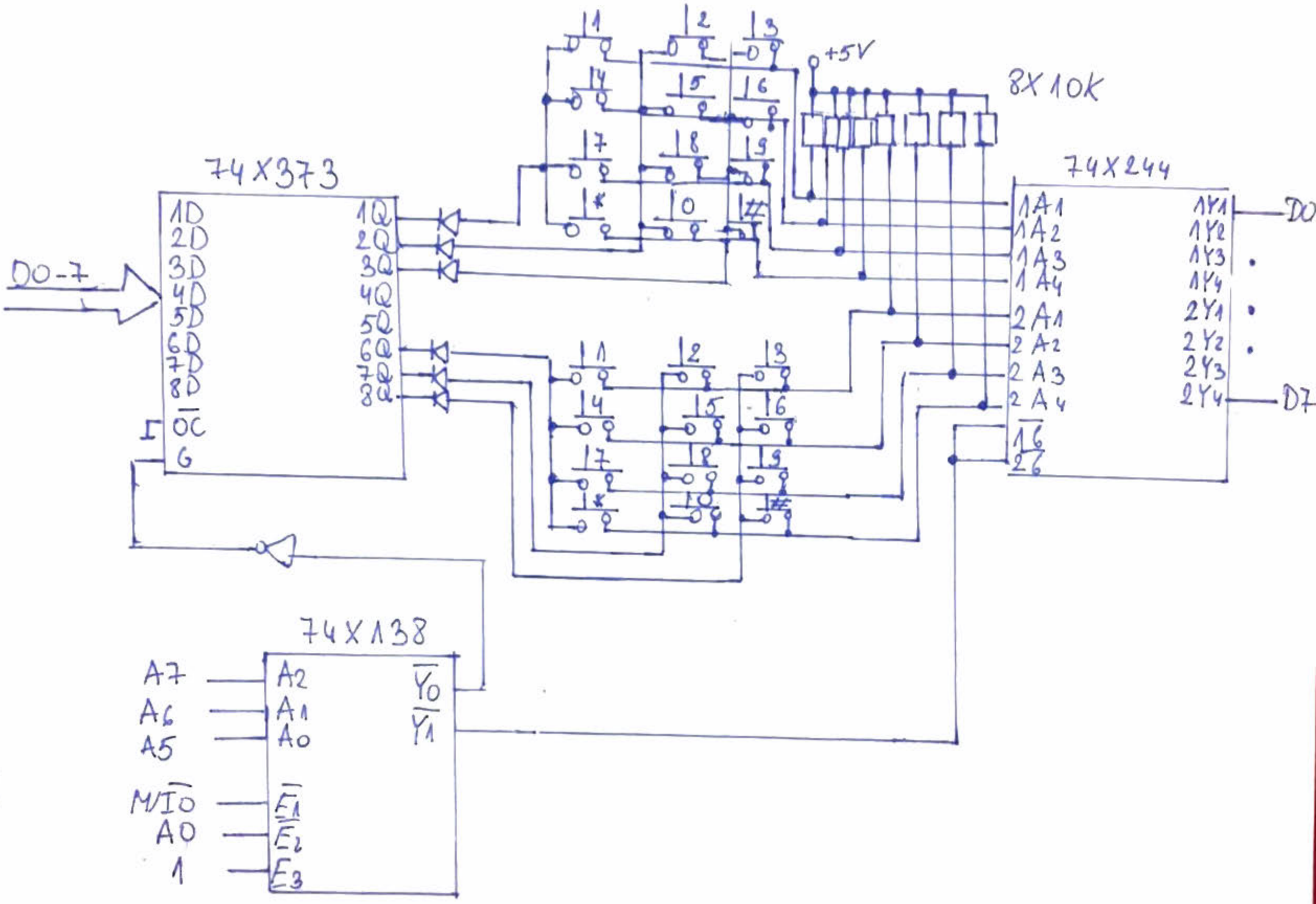
COMUTATOR15: CALL TIM; oprirea vibrațiilor -> așteptare
COM15: IN AL, 40H
AND AL, 80H; 10000000_2
JZ COM15; așteptarea dezactivarea tastei
CALL TIM; oprirea vibrațiilor->așteptare
MOV AL, 8EH; $\overset{e1}{e1}\overset{\overline{g}}{} => 10001110_2 => 8EH$
OUT 00H, AL; afișăm litera F
JP REIA

12. Să se conecteze 2 minitastaturi cu câte 12 contacte la o unitate centrală cu microprocesorul 8086.

Rezolvare:



Schema:


74X373
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
OC
G
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
D0-7
8X10K
+5V
74X244
1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
2A4
1G
2G
1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
2Y1
2Y2
2Y3
2Y4
D0
D7
74X138
A7
A6
A5
M/IO
A0
1
A2
A1
A0
E1
E2
E3
Y0
Y1

Programul:

```
; coloana 1, tastatura 1
REIA: MOV AL, 0EFH; 11101111₂
OUT 00H, AL; 0 pe prima coloană
IN AL, 20H; tastatura 1 se citește
AND AL, 10H; 00010000₂
JZ TASTA11
IN AL, 20H
AND AL, 20H; 00100000₂
JZ TASTA14
IN AL, 20H
AND AL, 40H; 01000000₂
JZ TASTA17
IN AL, 20H
AND AL, 80H; 10000000₂
JZ TASTA1*
; coloana 2, tastatura 2
MOV AL, 0DFH; 11011111₂
OUT 00H, AL; 0 pe coloana a doua
IN AL, 20H; tastatura 1 se citește
AND AL, 10H; 00010000₂
JZ TASTA12
IN AL, 20H
AND AL, 20H; 00100000₂
JZ TASTA15
IN AL, 20H
AND AL, 40H; 01000000₂
JZ TASTA18
IN AL, 20H
AND AL, 80H; 10000000₂
JZ TASTA10
```

; coloana 3, tastatura 1

```
MOV AL, 0BFH; 10111111₂
OUT 00H, AL; 0 logic pe coloana 3
IN AL, 20H; citește 1 tastatură
AND AL, 10H; 00010000₂
JZ TASTA13
IN AL, 20H
AND AL, 20H; 00100000₂
JZ TASTA15
IN AL, 20H
AND AL, 40H; 01000000₂
JZ TASTA18
IN AL, 20H
AND AL, 80H; 10000000₂
JZ TASTA1#
```

; coloana 1, tastatura 2

```
MOV AL, 0FEH; 1111110₂
OUT 00H, AL; 0 logic pe prima coloană
IN AL, 20H; citește 2 tastatură
AND AL, 01H; 00000001₂
JZ TASTA21
IN AL, 20H
AND AL, 02H; 00000010₂
JZ TASTA24
IN AL, 20H
AND AL, 04H; 00000100₂
JZ TASTA27
IN AL, 20H
AND AL, 08H; 00001000₂
JZ TASTA2*
```

Q +5V

; coloana 2, tastatura 2

MOV AL, 0FDH; 11111101_2
OUT 00H, AL ; o logic pe a doua coloană
IN AL, 20H; citește 2 tastatură
AND AL, 01H; 00000001_2
JZ TASTA 22
IN AL, 20H
AND AL, 02H; 00000010_2
JZ TASTA 25
IN AL, 20H
AND AL, 04H; 00000100_2
JZ TASTA 28
IN AL, 20H
AND AL, 08H; 00001000_2
JZ TASTA 20

; coloana 3, tastatura 2

MOV AL, 0FBH; 11111011_2
OUT 00H, AL; o logic pe a treia coloană
IN AL, 20H; citește 2 tastatură
AND AL, 01H; 00000001_2
JZ TASTA 23
IN AL, 20H
AND AL, 02H; 00000010_2
JZ TASTA 26
IN AL, 20H
AND AL, 04H; 00000100_2
JZ TASTA 29
IN AL, 20H
AND AL, 08H; 00001000_2
JZ TASTA 2#
JP REIA

```
TASTA11: CALL TIM; oprirea vibrațiilor -> așteptare
TAST11: IN AL, 20H
AND AL, 10H
JZ TAST11; dezactivarea tastei
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
JP REIA

...

TASTA 1#: CALL TIM
TAST 1#: IN AC, 20H
AND AL, 80H
JZ TAST11
CALL TIM
JP REIA

TASTA21: CALL TIM
TAST21: IN AL, 20H
AND AL, 01H
JZ TAST21
CALL TIM
JP REIA

...

TASTA 2#: CALL TIM
TAST2#: IN AL, 20H
AND AL, 08H
JZ TAST21
CALL TIM
JP REIA
```